线代 ①

1. 增广矩阵，高斯消元法

高斯消元法内容？三种行变换

2. 行阶梯形 REF

定义？ 不唯一的 REF 主元是？ 由下往上消元

3. 简化行阶梯形 RREF

定义？①主元为1 ②主元所在列仅一个非零元

☆4. 解的讨论

唯一解：未知列个数 = 主元个数 $|A|\neq 0$ ← 无解：创造矛盾，主元为数字不为0时，一定不矛盾

无解：0 = 非零数 $|A|\neq 0$ ↔ 唯一解：主元均存在，或均为0行，个数相同

无穷解：未知列个数 < 主元个数 $|A|=0$ ← 无穷解：主元均存在，主元不在均为0行，个数小于关系

注意 $\begin{pmatrix} \cdots & f(t) & 2 & 1 \\ & g(t) & h(t) & \end{pmatrix}$ 无解：① $g(t)=0$ $h(t)\neq 0$ ② $f(t)=0$ 时，$\frac{1}{2}g(t)\neq h(t)$

除了0=非零外，还可能出现主元减少而导致无解。

唯一解：用 $|A|$ 也可判定 有解：确保主元均存在

总结：关注位于主元的未知数，若多个主元含有未知数，用行由上至下讨论主元为不为0，若为0，先化为行阶梯形再讨论。

5. 齐次线性方程组

定义？ 多解一定非零解（不全为0的解） 若 $|A|=0$，一定是无穷解，不可能无解。

6. 方程组 Crammer 法则？

$$Xn=\frac{|\ ?\ |}{|\ ?\ |}$$

☆7. 行列式与初等行(列)变换

行列式：一个数，仅针对n阶矩阵

交换两行，列 $|A|=-|A'|$ 转置：$|A|=|A^T|$

某列(行)倍数相加 $|A|=|A'|$

某列(行)增倍 $|A|=c|A'|$

8. 余子式、代数余子式

余子式：M_{ij} 代数余子式：A_{ij}

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

求代数余子式之和的方法：

求 $A_{21}+2A_{22}+3A_{23}$

即 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 1 & 2 & 3 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

原因：某一行(列)的代数余子式恰好是某矩阵的行列式展开式

求余子式之和?

$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ 求 $M_{21}+M_{22}+5M_{23}=?$

$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & 5a \end{vmatrix}$ ∵ $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 1 & 1 & 5 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

$= A_{21}+A_{22}+5A_{23}$

$= -M_{21}+M_{22}-5M_{23}$

则为 $\det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ -1 & 1 & -5 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$

定义: $|a_{11}|=a_{11}$

9. 上(下)三角阵

主对角元素另一侧元素均为0 便于计算 $\det(A)$

10. 某两行成比例的行列式为0

某行为0行的 det 为0

☆ 11. $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21} & a_{22}+b_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & b_{12} \\ a_{21} & b_{22} \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$

而 $\begin{pmatrix} 2a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ 2a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_{11} & b_{12} \\ a_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$

若 $|A|=|B|+|C|$ ※ 则 $A=B+C$ 实际: $|B+C|\neq|B|+|C|$

理解: $|A+B|$ 是对某行的变化, $A+B$ 是针对矩阵的变化

应用: 计算重复元素相加减的 det

易错: 设 a, b, c 为列向量

$\det(a \quad a+b \quad a+c)=0$ 理解成比例的内涵:

易错: 成比例的忽视

☆ 12. A^T, $-A^T$ 对称阵与反对称阵

对称(阵)行列式: $A=A^T$

反对称(阵)行列式: $A=-A^T$

无论何时, 不管A是否对称 $|A|=|A^T|$ 均成立

反对称: A为n阶: ∵ $A=-A^T$ ∴ $|A|=|-A^T|=(-1)^n|A^T|=(-1)^n|A|$

n为奇数时, 反对称行列式为0

13. 行列式的计算

① 上三角阵

② 使某列有尽可能多的 0

③ 提取公因子 ⇒ ②

④ 相邻行列元素有许多相同 ⇒ 先把相同元素最多两行减去，消去多的为主，产生尽可能多的0 目标、原理

⑤ 递推法 Vander Monde 行列式：$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{vmatrix}$

结论：$\det = \prod_{n\geq j>i\geq 1}(x_j - x_i)$

例 三角行列式：$\begin{vmatrix} & & 0 \\ & \iddots & \\ 0 & & \end{vmatrix}$

特征递推式解法：$D_n = aD_{n-1} + bD_{n-2} \Rightarrow x^2 - ax - b = 0$ 解出 α, β

$$D_n - \alpha D_{n-1} = \beta(D_{n-1} - \alpha D_{n-2})$$

结论：

⑥ 爪型行列式：化为 ①

总结：关键 ① 先观察元素间的关系 { 成比例？ 当相加减？ 公因子？⇒上面的③

② 画骨架：$\begin{vmatrix} & & \\ & \ddots & \\ & & \end{vmatrix}$ 观察剩余元素是否可以消去？运用上面的④

③ 递推

④ 累算 $(-1)^{\tau(\cdots)}\ a\cdots a\cdots a\cdots$

14. $a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \cdots$

设 $A = (a_{ij})_{n\times n}$

① $a_{r1}A_{r1} + a_{r2}A_{r2} + \cdots = \det$

② $a_{s1}A_{r1} + a_{s2}A_{r2} + \cdots = 0$

③ $(a_{r1} - a_{s1})A_{r1} + (a_{r2} - a_{s2})A_{r2} + \cdots = \det$

④ $(a_{s1} - a_{r1})A_{r1} + (a_{s2} - a_{r2})A_{r2} + \cdots = -\det$

⑤ $(a_{t1} - a_{s1})A_{r1} + (a_{t2} - a_{s2})A_{r2} + \cdots = 0$

15. 行列式与方程

过 $(x_1,y_1),(x_2,y_2),(x_3,y_3)$ 的二次方程？

设 $x^2+ax+cy+d=0$

$$\begin{cases} x^2+ax+cy+d=0 \\ x_1^2+ax_1+cy_1+d=0 \\ \vdots \end{cases}$$ 有解 $(1,a,c,d)$

则 $$\begin{vmatrix} x^2 & x & y & 1 \\ x_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

注：若 $\begin{vmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{vmatrix} \neq 0$，则不共线

16. τ

n 个不相同的数有 $n!$ 个排列　有 $\frac{n!}{2}$ 个奇排列，$\frac{n!}{2}$ 个偶排列

逆序：大数排在小数前的次数　　奇排列：逆序数为奇

$\tau(4,2,3,1)=5$

对换：仅换两个数的位置，此时奇偶性改变

det 展开：每排任取互不同列的元素，其中 $\tau(\cdots)$ 来自列数

17. 矩阵

概念？什么是方阵？$(m=n)$

行向量？列向量？

$\mathbb{R}^m=\left\{\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \middle| a_1,\cdots,a_n \in \mathbb{R}\right\}$ → 除主对角元外其余为0，如 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

单位矩阵，$O_{m\times n}$，对角阵、纯量阵、三角阵

18. 矩阵加减法、数乘　（均为 $m\times n$ 阶，若无特殊说明）

$A+B$　　$m=$

加：$A_{m\times n}+B_{p\times q}$　　每个元素都作用　$m=p,n=q$　　对比：$|A+B|=|C|$

数乘：$cA_{m\times n}$　　每个元素乘以 c　　对比：$|cA|\neq c|A|$

技巧：对于 cA，常数 $\times$ 矩阵，只要不取 det，则与阶数无关 常数

负矩阵，零数乘 $(0A=0)$

19. 矩阵的乘法

对于 $A \times B$

① 若 B 为列向量或 B 列数有许多 0 或 1

$A \times B \Rightarrow$ 官能团思想

a. 见式值，赋予 A 的列值后列的性质不变，仍是列

b. B 中向行赋值后，将列相加

$A=(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)$ $B=\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \beta_3\end{pmatrix}$

$A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}$ $B=(\beta_1\ \beta_2\ \beta_3)$

则 $AB=(\alpha_1\beta_1\ \ \alpha_1\beta_2\ \ \alpha_1\beta_3)$

$=\begin{pmatrix}\alpha_1 B\\ \alpha_2 B\\ \alpha_3 B\end{pmatrix}$

② 若 A 为行向量或 A 有许多 0 或 1

$A \times B \Rightarrow$ 分量组思想

a. 将 A 中每一行转置，贴合于 B 中的每一列

b. B 中每列完成赋值后，再相加.

// 小结：先赋值，赋值后的结果必须相加

③ 根矩阵（自创词）

若 A 像单位阵或 B 像单位阵（即基本阵）

依据行/列改变定义

补充：坐标变换：

$\begin{cases}x'=a_1x+b_1y\\ y'=c_1x+d_1y\end{cases}$ $\begin{cases}x''=a_2x'+b_2y'\\ y''=c_2x'+d_2y'\end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases}\begin{pmatrix}a_1 & b_1\\ c_1 & d_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x'\\ y'\end{pmatrix}\\ \begin{pmatrix}a_2 & b_2\\ c_2 & d_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x'\\ y'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x''\\ y''\end{pmatrix}\end{cases}$

$\Rightarrow \begin{pmatrix}a_2 & b_2\\ c_2 & d_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1 & b_1\\ c_1 & d_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x''\\ y''\end{pmatrix}$

根：方程组 ⇒ 未知数间的关系.

20. 特殊矩阵相乘

$I \cdot A = A$ $A \cdot I = A$

抽出 A 的第 1 列：$A \cdot \begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}$ 抽出 A 的第 1 行：$(1\ 0\ 0 \cdots 0) \cdot A$

比例矩阵的拆分：

21. 矩阵乘积性质

$ABC = A(BC)$ $(AB)^2 = ABAB$ 在 AB 中：对 A 作相同行变换等于对 AB 作相同行变换

$(A+B)(C+D) = AC+BC+AD+BD$

$AB \neq BA$ $A \neq 0$，$AB=AC \not\Rightarrow B=C$ 幂：$A^0 = I_n$

$|AB| = |A| \cdot |B|$

22. 矩阵的幂

若 $f(x)=x^2+x+2$ 则 $f(A)=A^2+A+2I_n$ 即 $f(A)=A^2+A+2\cdot A^0=A^2+A+2I_n$

性质：$f(A)\cdot g(A)=g(A)\cdot f(A)$ 本质：交换律，结合律

与 $AB \neq BA$ 有区别 总结：$f(A)\cdot g(A)$ 都是 A 与 I 互相进行乘法，所以可以交换

而 $f(A)\cdot f(B) \neq f(B)\cdot f(A)$.

若 A、B 均为 n 阶方阵，$AB=BA$，则 $(AB)^n=A^nB^n$

$(A+B)^n \neq A^n+C_n^1A^{n-1}B+\cdots$ （或之：$AB=BA$）

$(A+I)^n=A^n+C_n^1A^{n-1}+\cdots$ （√）

例：求 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}^{100}$ 结论：$\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 这样的矩阵有淡少行的作用.

//凡是某一行/列为0的矩阵去乘以B-矩阵时，作用结果都会将B-矩阵 行/列的顺序抹去.

★ 23. 矩阵转置与性质

不只对于对方阵 本质：k列 → k行

$(A^T)^T=A$ $(A+B)^T=A^T+B^T$ $(cA)^T=cA^T$ $|A^T|=|A|$

$(AB)^T=B^TA^T$

分块矩阵转置：$\begin{pmatrix}AB&CDE\\0\end{pmatrix}^T=\begin{pmatrix}(AB)^T\\(CDE)^T\\0\end{pmatrix}$

方法：整体求转置后再对每部份转置

24. 判断对称分块矩阵方法？

★ 25. 矩阵的逆

有逆的方阵：非奇异阵（可逆矩阵） $|A|\neq0$ 推论：$|A^{-1}|\neq0$

没逆：奇异阵（不可逆阵） $|A|=0$

性质：若 $AB=AC$ 且 $|A|\neq0$，则 $B=C$

推论：若 $|A|\neq0$，且 $AB=0$，则 $B=0$ 推论：若 $AB=I_n$，则 A^{-1} 一定存在且 $A^{-1}=B$

$(A^{-1})^{-1}=A$ $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$ $(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$

★ 26. 伴随矩阵：

$A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots\\A_{12}&&\\\vdots&&\end{pmatrix}$；$A^*A=A\cdot A^*=|A|I_n$ $A^{-1}=\frac{1}{|A|}\cdot A^*$

A^* 有一列均为 $Ax=\beta$ 的解向量？

$(A^T)^*=(A^*)^T$ $(A^{-1})^*=(A^*)^{-1}$ $(AB)^*=B^*A^*$

27. 分块矩阵

相加：阶数相同，划分相同

★ 乘法：大矩阵可相乘，行划分=列划分

28. 分块矩阵的逆（求法：待定法）

$$\begin{pmatrix} A & B \\ O & D \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} \\ O & D^{-1} \end{pmatrix}$$

☆ 29. 初等矩阵

$E_{1,3}(M)A \quad E_{1,3}A \quad E_1(2)A$

$E_{1,3}^{-1}(M) = E_{1,3}(-M) \quad E_{1,3}^{-1} = E_{3,1} = E_{1,3} \quad E_1^{-1}(2) = E_1(\frac{1}{2})$

$AE_{1,3}(M) \quad AE_{1,3} \quad AE_1(2)$

$|E_{1,3}(M)| = 1 \quad |E_1(\lambda)| = \lambda \quad |E_{1,3}| = -1$

$E_{1,3}^T(M) = E_{3,1}(M) \quad E_{1,3}^T = E_{1,3} \quad E_1(2)^T = E_1(2)$

定理：设A为n阶方阵，A可逆 ⇔ A写为有限个初等阵的乘积

☆ 30. 求方阵的逆、$A^{-1}B$

A^{-1}：① 观察与I_n差距大不大 (*)

② $(A:I) \to (I:B)$ ③ $\begin{pmatrix} A \\ \cdots \\ I \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} I \\ \cdots \\ B \end{pmatrix}$

④ $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot A^*$

$A^{-1}B$：$\begin{pmatrix} A & \vdots & B \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} I & \vdots & C \end{pmatrix}$ $A^{-1}B = C$

BA^{-1}：$\begin{pmatrix} B \\ \cdots \\ A \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} C \\ \cdots \\ I \end{pmatrix}$ $BA^{-1} = C$

31. 分块矩阵行变换

$$M = \begin{pmatrix} A_{m\times n} & B_{m\times t} \\ C_{p\times n} & D_{p\times t} \end{pmatrix}$$

$\begin{pmatrix} I_m & \\ & I_p \end{pmatrix} M = M \quad M \begin{pmatrix} I_n & \\ & I_t \end{pmatrix} = M \quad \begin{pmatrix} A & B \\ C+EA & D+EB \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} E_{p\times m} & \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} I_m & \\ E_{p\times m} & I_n \end{pmatrix} M$

$\begin{pmatrix} & I_p \\ I_m & \end{pmatrix} M = \begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix} \quad M \cdot \begin{pmatrix} & I_n \\ I_t & \end{pmatrix} = M \quad \begin{pmatrix} EA & EB \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_{p\times m} & I_n \end{pmatrix} M$

$\begin{pmatrix} A_{m\times n} & B_{m\times t} \\ C_{p\times n} & D_{p\times t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & \\ & I_t \end{pmatrix} = M \quad \begin{pmatrix} A_{m\times n} & B_{m\times t} \\ C_{p\times n} & D_{p\times t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & I_n \\ I_t & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & A \\ D & C \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} AE & B \\ CE & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{n\times m} & \\ & I_t \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} A+BE & B \\ C+DE & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & \\ E_{t\times n} & I_t \end{pmatrix}$

32. 分块初等矩阵的逆

$$\begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & I_t \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} P^{-1} & 0 \\ 0 & I_t \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} I_s & 0 \\ N_{t\times s} & I_t \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} I_s & 0 \\ -N & I_t \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & I_t \\ I_s & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & I_t \\ I_s & 0 \end{pmatrix}$$

类比：$E_1^{-1}(p) = E_1(\frac{1}{p})$

不同 ☆ $E_{1,2}^{-1}(M) = E_{2,1}(M)$

$E_{1,2}^{-1} = E_{1,2}$

类比：$E_1^{-1}(p) = E_1(\frac{1}{p})$

$E_{1,2}^{-1}(M) = E_{1,2}(-M)$

$E_{1,2}^{-1} = E_{1,2}$

$$\begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & I_t \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} P^T & 0 \\ 0 & I_t \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} I_s & 0 \\ N_{t\times s} & I_t \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} I_s & N_{t\times s}^T \\ 0 & I_t \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & I_t \\ I_s & 0 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 0 & I_s \\ I_t & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} \\ 0 & D^{-1} \end{pmatrix}$$ 用 $\left(\begin{array}{cc|cc} A & B & I & \\ 0 & D & & I \end{array}\right)$ 推

$$\begin{vmatrix} A & B \\ 0 & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{vmatrix} = |A||D|$$

$$\begin{vmatrix} 0 & B_{s\times s} \\ A_{t\times t} & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & B_{s\times s} \\ A_{t\times t} & C_{t\times s} \end{vmatrix} = (-1)^{s\times t}|A|\cdot|B|$$

$$\begin{vmatrix} PA & PB \\ C & D \end{vmatrix} = |P|\cdot\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = (-1)^{s\times t}\begin{vmatrix} B & A \\ D & C \end{vmatrix}$$

S列 t列

33. 解方程

$A=PE$ ← 求 P 使得 $PA=REF(A)$：$(A\,|\,I) \to (REF(A)\,|\,Q)$ Q即为P

对A进行LU分解：$A=LU$ $(A\,|\,I) \to (U\,|\,L^{-1})$ 视为 $L^{-1}A=U$

原理：P视为一系列行变换，即求行变换对应的矩阵，要到 I 记录作用

若求P使得 $AP=REF(A)$，即 $\begin{pmatrix} A \\ I \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} REF(A) \\ P \end{pmatrix}$

34. 秩

因 矩阵经过行列变换化为 $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，秩$=r$ $r(A)=r$

推论：$\exists$ 可逆阵 P,Q，s.t. $PAQ=\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

秩的理解：$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 经过行列变换得到一系列矩阵，这些矩阵都有相同的东西

我们称这些阵相抵（等价），记为 $A \cong B$，这些矩阵的相抵相抵形即为东西 $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

秩的性质：

(1) 自反性 $A \backsimeq A$

(2) 对称性 $A \backsimeq B \Leftrightarrow B \backsimeq A$

(3) 传递性 $A \backsimeq B$，$B \backsimeq C \Rightarrow A \backsimeq C$

$M_{m\times n}(\mathbb{R}) = \{$实$m\times n$阶矩阵全体$\}$　　$\mathbb{R}^m = \{m$行列向量$\}$

令 $S_r = \{A \in M_{m\times n}(\mathbb{R}) \mid A \backsimeq \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m\times n}\}$　$r=0,1,\cdots$

$$M_{m\times n}(\mathbb{R}) = \bigcup_{r\geq 0 \, r\leq z} S_r$$

若 $r(A)=1$，则 $A = \vec{u}\cdot\vec{v}^T$，写为一列乘一行

$\Leftrightarrow$ 行与列成比例 $\Leftrightarrow$

若 $A_{m\times n}$，且 $r(A)=n \Leftrightarrow A^{-1}$存在 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$

35. 求 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}$ = ? 降阶公式

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & B \\ 0 & -CA^{-1}B+D \end{vmatrix} = |A|\cdot|D-CA^{-1}B|$$

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A-BD^{-1}C & 0 \\ C & D \end{vmatrix} = |D|\cdot|A-BD^{-1}C|$$

$\therefore |A|\cdot|D-CA^{-1}B| = |D|\cdot|A-BD^{-1}C|$

应用：$N = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$，$|N|$=? $N = \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -2 & & \\ & & -3 & \\ & & & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}(1\ 2\ 3\ 4)$

$$|N| = \left| \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -2 & & \\ & & -3 & \\ & & & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}(1\ 2\ 3\ 4) \right| = |X + Y\cdot Z^T|$$

设 由 $|A||D-CA^{-1}B| = |D|\cdot|A-CD^{-1}B|$

设 $A = I_n$　$|X+Y\cdot Z^T| = |I_n|\cdot|X+YI_n^{-1}Z^T| = |X|\cdot|\ |$

设 $A=1$　D 大　$|X+YZ^T| = |1|\cdot|X+Y\cdot 1\cdot Z^T| = |X|\cdot(1+Z^T\cdot Y) = |X|\cdot(1+Z^TY)$

$= 24\times(1+10)$

$= 24\cdot(1+(1234)\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -\frac{1}{2} & & \\ & & -\frac{1}{3} & \\ & & & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$= 24\times(1-4) = -72$

驱动力

总结：遇到 $|A+BC|$ 型，{若$|A|$比较好计算} 则用降阶公式

{若BC太大，CB很小}

设 $B_{n\times 1}$，$C_{1\times n}$

则 $|I+BC| = |I|$（提出I为目标）$= (1)\cdot|I+B(1)C| = |I|\cdot(1+CI^{-1}B) = |I|\cdot(1+CB)$

（改变BC顺序为目标）

$S: m\times n$　$T: n\times m$

$$|\lambda I_m - ST| = |I_n|\cdot|\lambda I_m - SI_n^{-1}T| = |\lambda I_m|\cdot|I_n - S(\lambda I_m)^{-1}T| = \lambda^m\left|I_n - \frac{1}{\lambda}ST\right|$$

$$= \lambda^{m-n}|\lambda I_n - ST|$$

常数进出 det：与阶数有关

常数作用于矩阵：与阶数无关

λ^n 与 λ 有 n 个 λ 的项 $|_{n\times n}$

36. 向量：

n个实数组成的有序数组称为$\mathbb{R}$上的一个n阶行向量

记为 $\vec{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 或 $\vec{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}$

习惯用列向量表示向量

$\mathbb{R}^n$：$\mathbb{R}^n=\{\mathbb{R}$上的n阶向量$\}=\left\{\begin{pmatrix}a_1\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}\middle|\ a_i\in\mathbb{R}\right\}$

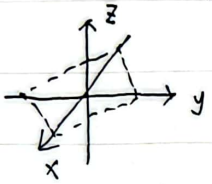
向量空间：$\mathbb{R}^n$关于系数分配、结合律、向量加法结合律称为一个向量空间

线性表出？

$span(\vec{\alpha_1},\cdots,\vec{\alpha_n})=\{c_1\vec{\alpha_1}+\cdots+c_n\vec{\alpha_n}\}\subset\mathbb{R}^n$

如：$span\left(\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right)=\mathbb{R}^3$

$span(\vec{\alpha_1},\cdots,\vec{\alpha_n})$关于$\mathbb{R}^n$的加法与数乘封闭，它是一个子向量空间，是$\mathbb{R}^n$的子空间



$span\subset\mathbb{R}^n$

几何直观：一个超平面，过原点

判定线性表出，即 $\vec{\beta}\in span(\vec{\alpha_1},\cdots,\vec{\alpha_n})$？

$\Leftrightarrow$ $(\vec{\alpha_1},\cdots,\vec{\alpha_n})\begin{pmatrix}c_1\\\vdots\\c_n\end{pmatrix}=\vec{\beta}$ 有解 $\Leftrightarrow$ 解方程组

表出不唯一的原因：$\vec{\alpha_1},\cdots,\vec{\alpha_n}$线性相关

线性相关？ 几何直观：三点共线、四点共面的高维推广

若 $\vec{\alpha_k}\in\mathbb{R}^n$，则 且$\vec{\alpha_k}$线性相关，则 $\vec{\alpha_k}=\vec{0}$

若 $\vec{\alpha}$、$\vec{\beta}\in\mathbb{R}^2$线性相关，则其在一条直线上

行阶梯形主列是线性无关的，自由列是左方主列的线性组合

技巧

一. 行列式化简

① $\begin{pmatrix} 0 & -5 & -2 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 11 & -2 & -3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow ?$

$\longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & -5 & -2 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 16 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -80 & -2\times16 & -48 & 16 & 16 \\ 0 & 80 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & \cdots \end{pmatrix}$

$\longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & -80 & -2\times16 & -3\times16 & 16 & 16 \\ 0 & 80 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

① 目的：创造尽可能多的 0

② 将消去元素，除以一个数 至公倍数（其余元素不用算的算出结果）

② R→ REF → RREF：先写后两列面，再写前面几列消去后的结果

矩阵

IDEAS COME FROM JIAN

行列式：

$|A| \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} -|A|$　　$|A+B| \neq |A|+|B|$

$|A| \xrightarrow{r_1 + cr_2 \to r_1} |A|$　　$|A|+|B|$ 是什么？

$|A| \xrightarrow{cr_1 \to r_1} c|A|$

$|A| = |A^T|$

$|AB| = |A||B|$

计算技巧：① 元素特性：{ 比例 / 相加减 / 公因子 / 多个相同

② 画骨架

③ 推递　④ 算算 T

余子式：$A_{11} + A_{12} + A_{13}$

$M_{11} + M_{12} + M_{13}$

$a_{r1}A_{r1} + \cdots$　$(a_{r1} - a_{s1})A_{r1} + \cdots$

$a_{s1}A_{s1} + \cdots$　$(a_{s1} - a_{r1})A_{r1} + \cdots$

$(a_{s1} + a_{t1})A_{r1} + \cdots$

转置：

$A^T = A$ 对称阵

$A^T = -A$ 反对称阵 $\Rightarrow$ 奇数阶时 $|A| = 0$

$(A^T)^T = A$

$|A^T| = |A|$

$(A+B)^T = A^T + B^T$

$(AB)^T = B^T A^T$

$(cA)^T = cA^T$

推广 $\begin{pmatrix} A & B & C \\ D & E & F \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A^T & D^T \\ B^T & E^T \\ C^T & F^T \end{pmatrix}$

矩阵计算

$A+B$

cA？ $c|A+B|_{n\times n} = |\sqrt[n]{c}A + \sqrt[n]{c}B|$

$5\left|\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right| \neq \left|\begin{pmatrix}1\\5\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\\sqrt{5}\end{pmatrix}\right|$

$A \times B$　赋值，相加

$A\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\end{pmatrix} \times B(\beta_1\ \beta_2) = \begin{pmatrix}\alpha_1 B\\\alpha_2 B\end{pmatrix} = \boxed{|AB|}^6 (AB_1\ AB_2)$

A 行变化 $\Leftrightarrow$ AB 行变化　B 列变化 $\Leftrightarrow$ AB 列变化

抽出 A 第一行：$\boxed{A}^6 (1\ 0\ \cdots) A$　第一列：$A\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\end{pmatrix}$

比例矩阵的拆分

$ABC = A(BC)$　$(AB)^2 = ABAB$　$(A+B)^n$ 何时有展开公式？

$(A+B)(C+D) = AC + BC + AD + BD$　$|AB| = |A||B|$

$f(A) = ?$　$f(A)g(A) = g(A)f(A)$　$f(A)f(B) \neq f(B)f(A)$

矩阵的逆

有逆：非奇异阵　无逆：奇异阵

判断：{ $|A| \neq 0$ / $AB = I$

A^*：注意转置

$A \cdot A^* = |A| I_n$

$(A^{-1})^{-1} = A$　$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

求分块矩阵的逆：待定系数法

$\begin{pmatrix}A & 0\\0 & B\end{pmatrix}^{-1} = ?$

设 $\begin{pmatrix}A & 0\\0 & B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X & Y\\M & N\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}I_n & 0\\0 & I_n\end{pmatrix}$

求 A^{-1}？方法：{ ① 与 I_n 差初返 / ② $(A;I) \to (I;B)$ / ③ $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot A^*$ / ④ 分块：待定法

求 $A^{-1}B$：$(A;B) \to (I;C)$

求 BA^{-1}：$\begin{pmatrix}B\\A\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}C\\I\end{pmatrix}$

连续上标 -1、*、T：

$(A^{-1})^{-1} = A$　$(A^T)^T = A$　$(A^*)^* \neq A$

$(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$　$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$　$(A^*)^T = (A^T)^*$

AB 上标展开：-1、*、T：

$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$　$(AB)^* = B^*A^*$　$(AB)^T = B^TA^T$　$|AB| = |A||B|$

A+B 上标展开：-1、*、T：

$(A+B)^{-1} = ?$　$(A+B)^T = A^T + B^T$　$(A+B)^* = ?$

$|A+B| = |(A+B)^T|$

|A| 与上标：

$|A| = |A^T|$　$|A^*| = |A|^{n-1}$　$\boxed{|A^*| = |A|^6}$　$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

降阶公式：

$|A||D + BA^{-1}C| = |D||A + CD^{-1}B|$

驱动力：BC 与 CB 有更优处理，能实现降阶

初等阵的 -1、T

$E_{1,3}^T(M) = E_{3,1}(M)$　$E_{1,3}^T = E_{1,3}$　$E_1^T(\lambda) = E_1(\lambda)$　$\begin{pmatrix}P & 0\\0 & I_t\end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix}P^{-1} & 0\\0 & I_t\end{pmatrix}$　$\begin{pmatrix}P & 0\\0 & Q\end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix}P^{-1} & 0\\0 & Q^{-1}\end{pmatrix}$

$E_{1,3}^{-1}(M) = E_{1,3}(-M)$　$E_{1,3}^{-1} = E_{1,3}$　$E_1^{-1}(\lambda) = E_1(\frac{1}{\lambda})$　$\begin{pmatrix}I & 0\\M & I\end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix}I & 0\\-M & I\end{pmatrix}$　$\begin{pmatrix}0 & I_t\\I_s & 0\end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix}0 & I_t\\I_s & 0\end{pmatrix}$

解方程：

关注主元　若主元有未知数，便算为 0 再化为 REF

PA = REF(A)，求 P：

$(A;I) \to (REF(A);P)$

A = LU：$\Rightarrow L^{-1}A = U$

$(A;I) \to (U;L^{-1})$

向量与几何

一. 仿射坐标系与度量矩阵

$\{O; \vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}\}$ 为一个"坐标系"，其中 $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma} \in \mathbb{R}^3$，且线性无关

$\forall \vec{v} \in \mathbb{R}^3$ 可被唯一线性表出，若 $\vec{v} = x\vec{\alpha} + y\vec{\beta} + z\vec{\gamma}$，则 $\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ 为 $\vec{v}$ 在 $\{O; \vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}\}$ 下的坐标向量

〈计算〉度量矩阵 计算内积、长、数量积

定义：$A = \square^{3\times 3}$ $\begin{pmatrix} \vec{\alpha} \\ \vec{\beta} \\ \vec{\gamma} \end{pmatrix} (\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma})$ 若在 $\{O; \vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}\}$ 中，$\vec{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$，$\vec{v} = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$

则 $\vec{u} \cdot \vec{v} = (x_1, y_1, z_1) \cdot A \cdot \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$

二. 面积

在 $\mathbb{R}^2$ 中，$\vec{\alpha} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$，$\vec{\beta} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$，则 $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ 围成的面积 $S = |ad - bc| = abs\left(\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}\right)$.

在 $\mathbb{R}^3$ 中，$\forall \vec{\alpha} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$，$\vec{\beta} = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$，其围成的面积 S 为 $\vec{\gamma} = \vec{\alpha} \times \vec{\beta}$ 的模

外积、向量积

$$\vec{\gamma} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} + \vec{k} \cdot \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \end{pmatrix}$$ 方向：右手法则

$\vec{\alpha} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$，$\vec{\beta} = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{\alpha} \times \vec{\beta} = \begin{pmatrix} y_1 z_2 - z_1 y_2 \\ x_2 z_1 - x_1 z_2 \\ x_1 y_2 - y_1 x_2 \end{pmatrix}$ 发现 $|\vec{\gamma}| = S$

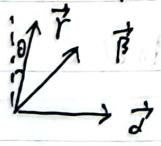
性质：(1) $(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) \times \vec{\gamma} = \vec{\alpha} \times \vec{\gamma} + \vec{\beta} \times \vec{\gamma}$

(2) $\vec{\alpha} \times \vec{\beta} = -\vec{\beta} \times \vec{\alpha}$ $\quad \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = \vec{\beta} \cdot \vec{\alpha}$

$\vec{\alpha} \times \vec{\alpha} = 0$

三. 体积

$\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}$ 围的体积 $V = |\vec{\alpha} \times \vec{\beta}| \cdot h = \left||\vec{\alpha} \times \vec{\beta}| \cdot |\vec{\gamma}| \cdot \cos\theta\right| = |(\vec{\alpha} \times \vec{\beta}) \cdot \vec{\gamma}|$ 混合积



$\vec{\alpha} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$ 时 $|(\vec{\alpha} \times \vec{\beta}) \cdot \vec{\gamma}| = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}$

$\vec{\alpha} \times \vec{\beta} = \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{pmatrix}$

若 $\vec{\alpha}_i = \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$，$i = 1, 2$，则 $S = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix}$

若 $\vec{\alpha}_i = \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$，$i = 1, 2, 3$，则 $V = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}$

行列式：面积/体积

四. 平面方程

一般式： $ax+by+cz+d=0$　　法向量：$(a,b,c)^T$

过 (x_0,y_0,z_0)，且法向量为 $\vec{n}=\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$：$a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$

参数形式：设 $\vec{\alpha},\vec{\beta}\in\pi$，且过 (x_0,y_0,z_0)

$$\pi:\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_0\\y_0\\z_0\end{pmatrix}+s\vec{\alpha}+t\vec{\beta}\quad(s,t\in\mathbb{R})\Rightarrow\text{一般式为？}$$

如 $\pi:\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}+s\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}$

$\Leftarrow\begin{pmatrix}x-1\\y-1\\z-1\end{pmatrix}=s\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}$

$\begin{cases}x-1=s\\y-1=t\\z-1=2t\end{cases}\Rightarrow -2(y-1)+z-1=0$

法向量 $=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\-2\\1\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}x-1 & y-1 & z-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\-2\\1\end{pmatrix}=s\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}$

~~$0(x-1)-2y(-1)$~~

$0(x-1)-2(y-1)+(z-1)=0$

两平面平行/重合/相交？

过三点的平面方程？

① 求出法向量

② 参数形式，方程：约束关系。

五. 直线方程

方向向量：平行于此直线的非零向量

① 一般方程 $\begin{cases}\cancel{a_1x_0+b_1y_0+c_1z_0}\\a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0\\a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0\end{cases}$ 两平面的交

方向向量：$\begin{pmatrix}a_1\\b_1\\c_1\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}a_2\\b_2\\c_2\end{pmatrix}$

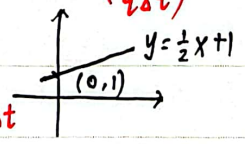
② 参数方程（设 $\vec{\alpha}$ 为方向向量）

$\forall(x,y,z)\in l,\ \begin{pmatrix}x-x_0\\y-y_0\\z-z_0\end{pmatrix}=t\begin{pmatrix}\vec{\alpha}\end{pmatrix}\quad\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_0\\y_0\\z_0\end{pmatrix}+t\vec{\alpha}$

若 $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}0\\2\\1\end{pmatrix}$　$\begin{cases}x=0\\y=1+2t\\z=1+t\end{cases}$ 转对称？$\boxed{x=0}$　$\frac{y-1}{2}=\frac{z-1}{1}$（求解消量 t 的过程）

③ 对称方程（$\vec{\alpha}$：方向向量）$\vec{\alpha}=\begin{pmatrix}m\\n\\q\end{pmatrix}$　$\Delta t\vec{\alpha}=\begin{pmatrix}m\Delta t\\n\Delta t\\q\Delta t\end{pmatrix}$

$$\frac{x-x_0}{m}=\frac{y-y_0}{n}=\frac{z-z_0}{q}\ (=t)$$



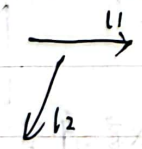
$\Leftrightarrow y-1=\frac{1}{2}(x-0)$

说明：当 x 增加 $m\Delta t$，y 增加 $n\Delta t$，z 加 $q\Delta t$

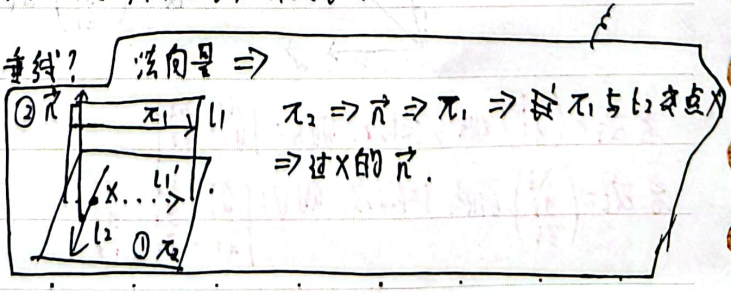
六. 点在平面投影　已知 $A(x_0,y_0,z_0)$ 求 A 到 $ax+by+cz+d=0$ 距离？设 $A_0(x_1,y_1,z_1)$ 在平面上 $\Rightarrow\cdots$

七. 点在直线投影　已知 A 与 l 的对称方程，求 $AA_0\perp l$，$A_0\in l$。

八. 异面直线距离



公垂线？法向量 $\Rightarrow$



$\pi_2\Rightarrow\vec{n}\Rightarrow\pi_1\Rightarrow$ 过 π_1 与 l_2 交点 X $\Rightarrow$ 过 X 的 $\vec{n}$。

公垂线性质：设为 l，则 $l\perp l_1$，$l\perp l_2$，即 l 为法向量，且此法向量与 l_1,l_2 均有交点。则求过 $\vec{n}$ 与 l_1 的平面，与 l_2 的交点即为 l 的一点

多维空间的度量

一. 内积的定义

内积：一种映射　设 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n = \{\{\vec{\alpha}, \vec{\beta}\} \mid \vec{\alpha}, \vec{\beta} \in \mathbb{R}^n\}$　$\mathbb{R}^n$ 上一个内积是一个映射 φ

$\varphi = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$　　$\{\vec{\alpha}, \vec{\beta}\} \to \varphi(\{\vec{\alpha}, \vec{\beta}\}) \xlongequal{记作} (\vec{\alpha}, \vec{\beta})$

内积性质：

① 对称性　$(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = (\vec{\beta}, \vec{\alpha})$

② 线性性　$(\vec{\alpha}+\vec{\beta}, \vec{\gamma}) = (\vec{\alpha}, \vec{\gamma}) + (\vec{\beta}, \vec{\gamma})$

③ 正定性　$(\vec{\alpha}, \vec{\alpha}) \geq 0$（等号成立时，$\vec{\alpha} = 0$）

定义了某个内积的向量空间称为欧氏空间

$\mathbb{R}^n$ 上可以有多种内积［有多个度量矩阵 A，A 取决于 $\mathbb{R}^n$ 中的基］

如：若 $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}, \vec{\delta} \in \mathbb{R}^4$ 为一组基，则度量矩阵 $A = \begin{pmatrix} \alpha^T \\ \beta^T \\ \gamma^T \\ \delta^T \end{pmatrix}_{4\times 4} (\alpha\ \beta\ \gamma\ \delta)_{4\times 4}$　注意 $r(A) \neq 1$

此时 $\vec{x}$ 与 $\vec{y}$ 的内积 $(\vec{x}, \vec{y}) = \vec{x}^T \cdot A \cdot \vec{y}$

区别与 $B = \alpha \cdot \beta^T$ 的矩阵不同.

A 满足的条件：① 对称阵（对称性决定）② 正定性（$a_{11} > 0$ 且 $|A| > 0$）

$$\begin{pmatrix} \alpha^T\alpha & \alpha^T\beta & \alpha^T\gamma & \alpha^T\delta \\ \beta^T\alpha & \beta^T\beta & \beta^T\gamma & \beta^T\delta \\ \gamma^T\alpha & \gamma^T\beta & \gamma^T\gamma & \gamma^T\delta \\ \delta^T\alpha & \delta^T\beta & \delta^T\gamma & \delta^T\delta \end{pmatrix}$$

主对角元均大于 0，且为对称阵，可逆阵

且行列式 > 0

验证 A 是否是一种内积的合法度量矩阵：

① 满足对称性？$(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = (\vec{\beta}, \vec{\alpha})$？即 $\vec{\alpha}^T A \vec{\beta} = \vec{\beta}^T A \vec{\alpha}$？即 $A = A^T$？

* ② 满足线性性？$(\vec{\alpha}+\vec{\beta}, \vec{\gamma}) = (\vec{\alpha}, \vec{\gamma}) + (\vec{\beta}, \vec{\gamma})$？$(\vec{\alpha}+\vec{\beta})^T A \vec{\gamma} = \vec{\alpha}^T A \vec{\gamma} + \vec{\beta}^T A \vec{\gamma}$？不用检验就是

③ 满足正定性？$\forall \vec{\alpha} \in \mathbb{R}^n$，有 $\vec{\alpha}^T A \vec{\alpha} \geq 0$？（技巧：若某对角元 $a_{ii} < 0$，则取 $\vec{\alpha}^T = (0 \cdots 1 \cdots 0)$，第 i 位）

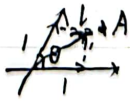
二. 基于内积的长度，夹角余弦值

若定义了内积 $(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = \vec{\alpha}^T A \vec{\beta}$，则在此内积下的

① 长度：$|\vec{\alpha}| = \sqrt{(\vec{\alpha}, \vec{\alpha})} = \sqrt{\vec{\alpha}^T A \vec{\alpha}}$　解释：$\vec{\alpha} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ 先提取系数出来，$|\vec{\alpha}|$ 为单位长度坐标轴下的线段长度的倍数.

② 夹角余弦：$\cos\langle \vec{\alpha}, \vec{\beta} \rangle = \dfrac{(\vec{\alpha}, \vec{\beta})}{|\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|}$

③ 单位向量：$\vec{\gamma} = \dfrac{\vec{\alpha}}{|\vec{\alpha}|}$（实际长度为 1）



$l^2 = 2 + 2\cos\theta$

$A(\cos\theta + 1, \sin\theta)$

$\Rightarrow (\cos\theta+1)^2 + \sin^2\theta = l^2$

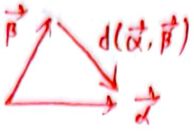
得证了单位长度是符合坐标与 $\sqrt{\text{本身}^2}$ 的算法.

所以可知 $|\vec{\alpha}| = \sqrt{(\vec{\alpha}, \vec{\alpha})}$

性质：$|c\vec{\alpha}| = c|\vec{\alpha}|$　本质：$\sqrt{(\quad)^2}$ 提取常数

若$(\vec{\alpha},\vec{\beta})=0$，则 $\vec{\alpha}$ 与 $\vec{\beta}$ 垂直

定义：$d(\vec{\alpha},\vec{\beta}) = |\vec{\alpha}-\vec{\beta}|$

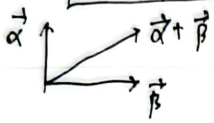


两端的距离

性质：若 $(\vec{\alpha},\vec{\beta})=0$，则：

$|\vec{\alpha}\pm\vec{\beta}|^2 = |\vec{\alpha}|^2+|\vec{\beta}|^2$ → $|\vec{\alpha}\pm\vec{\beta}|^2 = \left(\sqrt{(\vec{\alpha}\pm\vec{\beta},\vec{\alpha}\pm\vec{\beta})}\right)^2 = (\vec{\alpha}\pm\vec{\beta},\vec{\alpha}\pm\vec{\beta})$

$|\vec{\alpha}\pm\vec{\beta}| \geq |\vec{\alpha}|$ 或 $|\vec{\beta}|$　$|\vec{\alpha}\pm\vec{\beta}| \geq \max\{|\vec{\alpha}|,|\vec{\beta}|\}$　$|\vec{\alpha}\pm\vec{\beta}| = \sqrt{(\vec{\alpha},\vec{\alpha})+(\vec{\beta},\vec{\beta})} \geq \max\{\sqrt{(\vec{\alpha},\vec{\alpha})},\sqrt{(\vec{\beta},\vec{\beta})}\}$



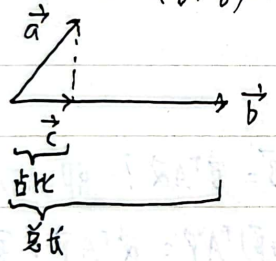
定理

三. 正交投影

设 $\vec{\alpha},\vec{\beta}\in\mathbb{R}^n$，则 $\vec{\alpha}$ 在 $\vec{\beta}$ 上的投影为 $\vec{c} = \dfrac{(\vec{\alpha},\vec{\beta})}{(\vec{\beta},\vec{\beta})}\vec{\beta}$　验证：$(\vec{c},\vec{\beta}) = \left(\dfrac{(\vec{\alpha},\vec{\beta})}{(\vec{\beta},\vec{\beta})}\vec{\beta},\vec{\beta}\right) = (\vec{\alpha},\vec{\beta})$

投影 $\vec{c}$ 实际上是 $\vec{\alpha}$ 在 $\vec{\beta}$ 上的一个同向比例向量，方向与 $\vec{\beta}$ 相同.

比例系数 $t = \dfrac{(\vec{\alpha},\vec{\beta})}{(\vec{\beta},\vec{\beta})}$ $\left(= \dfrac{[\text{实际数字}]}{[\text{整个长度}]}\right)$



比例 $t = \dfrac{\text{占比}}{\text{总长}} = \dfrac{(\vec{\alpha},\vec{\beta})}{(\vec{\beta},\vec{\beta})}$

比例 t 的求法③：$(\vec{\alpha}-t\vec{\beta}) \perp \vec{\beta} \Rightarrow (\vec{\alpha}-t\vec{\beta},\vec{\beta}) = 0$

或者理解为：$\vec{c}\cdot\vec{\beta} = (\vec{\alpha},\vec{\beta}) \Rightarrow \vec{c} = \dfrac{(\vec{\alpha},\vec{\beta})}{\vec{\beta}} = \dfrac{(\vec{\alpha},\vec{\beta})}{(\vec{\beta},\vec{\beta})}\vec{\beta}$

四. Cauchy-Schwarz 不等式

设 $\vec{\alpha},\vec{\beta}\in\mathbb{R}^n$，则 $(\vec{\alpha},\vec{\beta})^2 \leq |\vec{\alpha}|^2\cdot|\vec{\beta}|^2$　等号成立 $\Leftrightarrow$ $\vec{\alpha},\vec{\beta}$ 线性相关

在欧氏空间中，$\cos\theta \leq 1$　$\theta = \langle\vec{\alpha},\vec{\beta}\rangle$　$\cos\theta = \dfrac{(\vec{\alpha},\vec{\beta})}{|\vec{\alpha}||\vec{\beta}|}$

五. 标准正交基

正交向量组：此向量组只要两两相互垂直即可（数量可以小于维数）

标准正交向量组：$\forall \vec{\alpha_i}, \vec{\alpha_k} \in$ 向量组，有 $(\vec{\alpha_i}, \vec{\alpha_k}) = 0$，且 $\cos\langle \vec{\alpha_i}, \vec{\alpha_k} \rangle = ?$

且 $|\vec{\alpha_i}| = 1$　[直观上是真的直角坐标系]

将任一坐标系的一个向量转化到标准正交向量组的坐标：

① 确定新坐标系的坐标　② 将此坐标转化到任一坐标系　③ 待定系数法

↓

先找出任一坐标系中垂直的向量（其中一向量可以就在原坐标系x轴上）

判定组是否为标准正交向量组：① 标准　② 正交

性质：标准正交向量组向量线性无关

$\mathbb{R}^n$ 中至多 n 个非零向量相互正交

基：(定义) $\mathbb{R}^n$ 中 n 个无关向量（这 n 个无关向量 + 原点 = 仿射坐标系）

正交基：$\mathbb{R}^n$ 中 n 个标准正交向量（数量固定）

将任一坐标系的一个向量转化到标准正交向量组的坐标：

① 确定新所坐标系　② 表示原坐标系的基　③ 依据原坐标得出新坐标

⇒ 简化方法：设 $\vec{e_1}, \vec{e_2}, \dots, \vec{e_n}$ 为此欧氏空间的一组标准正交基（直观上是真正垂直的）

[度量矩阵A的理解：建立此坐标系与原正交坐标系的联系] [求解方法？]

$\vec{v}$ 的坐标为此欧氏空间下的坐标，则转化 $\vec{v}$ 到标准正交基的公式为：

$\vec{v}'$　$\vec{v} = (\vec{v}, \vec{e_1})\vec{e_1} + (\vec{v}, \vec{e_2})\vec{e_2} + \dots + (\vec{v}, \vec{e_n})\vec{e_n}$　(*)

本质上坐标转化就是寻找 $\vec{v}$ 与坐标向量的关系，则新坐标(向量) $\vec{v}' = ((\vec{v}, \vec{e_1}), (\vec{v}, \vec{e_2}), \dots, (\vec{v}, \vec{e_n}))$

对公式的理解：确定 $\vec{v}$ 的坐标，本质是寻找 $\vec{e_i}$ 前面的系数 λ_i，这里 λ_i 的确定用到待定系数法：

若 $\vec{v} = \dots + \lambda_i \vec{e_i} + \dots \Rightarrow$ 注意到 $(\vec{v}, \vec{e_i}) = \lambda_i$　则定下 λ_i

确定系数 λ_i 是一个逆推的过程

六. 正交投影

设 $\vec{e_1}, \dots, \vec{e_k} \in \mathbb{R}^n$ 为标准正交向量组，$\forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n$，$\vec{x}$ 在 $\text{span}(\vec{e_1}, \dots, \vec{e_k})$ 上有正交投影 $\vec{p}$

有① $\vec{p} \in \text{span}(\vec{e_1}, \dots, \vec{e_k})$　② $\vec{x} - \vec{p} \perp \text{span}(\vec{e_1}, \dots, \vec{e_k})$

如何求解 $\vec{p}$ = ?

由于 $\vec{e_1},\dots,\vec{e_k}$ 为正交向量组，因此其上面任意向量 $\vec{\beta}$ 有：

$$\vec{\beta}=(\vec{\beta},\vec{e_1})\vec{e_1}+\cdots+(\vec{\beta},\vec{e_k})\vec{e_k}$$

且由于 $(\vec{\alpha}-\vec{\beta})\cdot\vec{e_i}=0$ 则 $\vec{\alpha}\vec{e_i}=\vec{\beta}\cdot\vec{e_i}$

则 $\vec{\beta}=(\vec{\alpha},\vec{e_1})\vec{e_1}+\cdots+(\vec{\alpha},\vec{e_k})\vec{e_k}$ (**)

理解：之前的公式(*)是寻找 $\vec{\alpha}$ 与一个空间坐标的关系，而这里(**)给出了 $\vec{\alpha}$ 与平面的关系，其实两个公式都相同，都在探寻 $\vec{\alpha}$ 与坐标向量的关系，只不过(*)得出的关系可以表示本身，而(**)得出的向量只能是一个投影。

七. Gram-Schmidt 正交化（寻找适合的标准正交坐标）

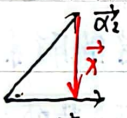
作用：对于一组线性无关的非零向量组，寻找一组个数相同的标准正交向量组，使得标准正交向量组可以表出原线性无关向量组（推论：两个向量组等价）

构造方法：

设 $(\vec{\alpha_1},\vec{\alpha_2},\dots,\vec{\alpha_k})\in\mathbb{R}^n$ 且线性无关 寻找个数最少的标准正交向量组 $(\vec{\gamma_1},\vec{\gamma_2},\dots,\vec{\gamma_k})\in\mathbb{R}^n$

① $\vec{\beta_1}=\vec{\alpha_1}$ $\vec{\gamma_1}=\dfrac{\vec{\beta_1}}{|\vec{\beta_1}|}$ 沿着一个向量建立坐标轴

② 找 $\vec{\beta_2}$ 使之与 $\vec{\gamma_1}$ 垂直，且由 $\vec{\alpha_1},\vec{\alpha_2}$ 线性表出



发现高同时发现 $\vec{x}$ 正好是要寻找的向量

而 $\vec{x}=\vec{\alpha_2}-$（$\vec{\alpha_2}$ 在 $\vec{\gamma_1}$ 的投影向量）

即 $\vec{x}=\vec{\alpha_2}-\dfrac{(\vec{\alpha_2},\vec{\gamma_1})}{(\vec{\gamma_1},\vec{\gamma_1})}\cdot\vec{\gamma_1}=\vec{\alpha_2}-(\vec{\alpha_2},\vec{\gamma_1})\cdot\vec{\gamma_1}$

$\vec{\beta_2}=\vec{x}$ $\vec{\gamma_2}=\dfrac{\vec{\beta_2}}{|\vec{\beta_2}|}$

③ 找 $\vec{\beta_3}$ 使之与 $\vec{\gamma_1},\vec{\gamma_2}$ 垂直，且由 $\vec{\alpha_1},\vec{\alpha_2},\vec{\alpha_3}$ 表出

$\Leftrightarrow$ $\vec{\beta_3}$ 就是 $\vec{\alpha_3}$ 在 $\mathrm{span}\langle\vec{\gamma_1},\vec{\gamma_2}\rangle$ 上的高

$\vec{\beta_3}=\vec{\alpha_3}-$（$\vec{\alpha_3}$ 在 $\mathrm{span}\langle\vec{\gamma_1},\vec{\gamma_2}\rangle$ 的高的投影）

$\overset{(由六)}{=}\vec{\alpha_3}-\left((\vec{\alpha_3},\vec{\gamma_1})\vec{\gamma_1}+(\vec{\alpha_3},\vec{\gamma_2})\vec{\gamma_2}\right)$

$\vec{\gamma_3}=\dfrac{\vec{\beta_3}}{|\vec{\beta_3}|}$

$\vdots$

④ 求 $\vec{\beta_k}$：$\vec{\beta_k}=\vec{\alpha_k}-$投影向量 $\overset{(由六)}{=}\vec{\alpha_k}-\left((\vec{\alpha_k},\vec{\gamma_1})\vec{\gamma_1}+\cdots+(\vec{\alpha_k},\vec{\gamma_{k-1}})\vec{\gamma_{k-1}}\right)$

本质：$\vec{\gamma_k}$ 就为高，而高为原向量减去投影向量，投影向量可以由六求出。

一. 不同坐标系下向量的表示

* 在 $\{O; \vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}\}$ 中:

$$\forall \vec{v} = a\vec{\alpha} + b\vec{\beta} + c\vec{\gamma} = (\vec{\alpha}\ \vec{\beta}\ \vec{\gamma})\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$\therefore \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = (\vec{\alpha}\ \vec{\beta}\ \vec{\gamma})^{-1}\vec{v}$$ 前者为线更好

* 在直角坐标系中:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\vec{v}\ \vec{e}_1) \\ (\vec{v}\ \vec{e}_2) \\ (\vec{v}\ \vec{e}_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{e}_1^T\vec{v} \\ \vec{e}_2^T\vec{v} \\ \vec{e}_3^T\vec{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{e}_1^T \\ \vec{e}_2^T \\ \vec{e}_3^T \end{pmatrix}\vec{v}$$

可以直接看出来的

二. 列正交阵. 正交阵

定义: 设 $\mathbb{R}^n$ 为标准内积, $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_k \in \mathbb{R}^n$, 且标准正交,

则 $Q = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_k)_{n\times k}$ 称为列正交阵 记忆: 正交阵 行. 列均可正交

当 $k=n$ 时, Q 称为正交阵. (此时 Q 也是行正交阵, 行向量间也是标准正交的)

性质1. $Q_{n\times k}$ 为列正交阵 $\Leftrightarrow$ $\boxed{Q^TQ = I_k}$ 判别式 $Q: \begin{pmatrix} | & | & | \\ | & | & | \end{pmatrix}\begin{pmatrix} - & - \\ - & - \\ - & - \end{pmatrix} = Q^TQ$

(简记:)(阶数要变小)

性质2. 设 $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_k \in \mathbb{R}^n$ 标准正交, 则 $\forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n$, $\vec{x}$ 在 $\mathrm{span}(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_k)$ 上的正交投影是 $(QQ^T)\vec{x}$

$$\begin{aligned} \vec{x} &= (\vec{x}, \vec{e}_1)\vec{e}_1 + \dots + (\vec{x}, \vec{e}_k)\vec{e}_k \\ &= \vec{e}_1^T\vec{x}\,\vec{e}_1 + \dots + \vec{e}_k^T\vec{x}\,\vec{e}_k \\ &= \underbrace{(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_k)}_{\text{基数}} \cdot \begin{pmatrix} \vec{e}_1^T\vec{x} \\ \vdots \\ \vec{e}_k^T\vec{x} \end{pmatrix} \\ &= Q \cdot Q^T \cdot \vec{x} \end{aligned}$$

记忆: $(\vec{x})_{n\times 1}$ 若要可乘, 必须为 $(QQ^T)_{n\times n}$

理解: 就相当于取出 $\vec{x}$ 的某几次行数 (没抽取的数是不在此平面上的维数维度. 相当于平移把这些维度消去). 也可以理解 QQ^T 是分块单位阵.

性质3. Q 是正交阵 $\Leftrightarrow$ $Q^TQ = I_n = QQ^T$ $\Leftrightarrow$ $\boxed{Q^T = Q^{-1}}$ 记忆: $Q^T = Q^{-1}$ "行、列正交阵之间的关系"

二阶正交阵只有两种形式: $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$、$\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$

$$(\alpha_1\ \alpha_2 \cdots \alpha_n) = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}^{-1}$$

性质4. 正交阵乘积和逆也是正交阵

即 $(Q_1Q_2)^T(Q_1Q_2) = I_n$ $(Q_1^{-1}Q_2^{-1})^T(Q_1^{-1}Q_2^{-1}) = I_n$

$$Q = \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}^{-1}$$

对正交阵求逆. 转置的效果是一样的

证明: $(Q_1Q_2)^T(Q_1Q_2) = Q_2^TQ_1^TQ_1Q_2 = Q_2^TI_nQ_2 = I_n$

$(Q_1^{-1}Q_2^{-1})^T(Q_1^{-1}Q_2^{-1}) = (Q_1^TQ_2^T)^T(Q_1^TQ_2^T) = Q_2Q_1(Q_1^TQ_2^T) = I_n$

一个平面: "转矩正交算"

理解: Q_1 正交阵 $\Leftrightarrow$ Q_1^T 正交阵 $\begin{pmatrix} - & - \\ - & - \end{pmatrix}\begin{pmatrix} | & | \\ | & | \end{pmatrix}$ 仍为正交阵

若 P, Q 为正交阵 $\begin{cases} P^TQ & P^{-1}Q \\ PQ^T & PQ^{-1} \end{cases}$ 均为正交阵　　记忆：如"坐标系的乘积仍为坐标系"

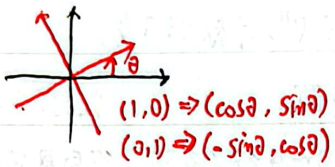
性质5：$|\text{正交阵}| = \pm 1$

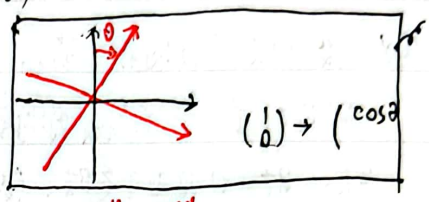
$Q^TQ = I_n \Rightarrow |Q|^2 = 1 \Rightarrow |Q| = \pm 1$

记忆：坐标轴围成的空间体积为1.

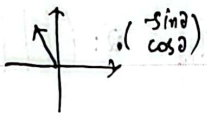
三. 正交阵的几何含义

二维的两种正交阵：$Q_1 = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ $Q_2 = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$





记忆：旋转时，y轴由 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 转 θ 变为 $\begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}$



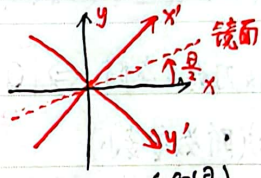
而镜面是相同反数

x轴对旋转与镜面效果一样.

$Q_1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow$ 将 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 逆时针转动 θ

$Q_2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow$ 将 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 关于一个镜面对称.

镜面为 x 轴旋转是（逆时针）



x轴 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}$

y轴 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$ 逆时针转 $(180^\circ - \theta) \Rightarrow \begin{pmatrix} \cos(\theta - 90^\circ) \\ \sin(\theta - 90^\circ) \end{pmatrix}$

原本顺时针转90°　　等同于顺时针转 $(\theta - 90^\circ)$

对比：$Q\vec{x}$：旋转/镜面　　$QQ^T\vec{x}$：投影

$|Q\vec{x}| = |\vec{x}|$　操作不改变其长度.　　注意：$|Q\vec{x}| \neq |Q| \cdot |\vec{x}|$　不是同一个概念.

$|Q\vec{x}|$：向量长度的定义　　$|Q|$：行列式的绝对值

四. QR分解

n阶可逆矩阵 A 可分解为 $A = QR$，其中 Q 为正交阵，R 为一个上三角阵（所有主元均 > 0）

理解：Q：新坐标　R：新坐标下旧向量的坐标

若 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \xrightarrow{G\text{-}S}$ 正交化为 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$

则 $A = (\alpha_1\ \alpha_2\ \cdots\ \alpha_n) = (\beta_1\ \beta_2\ \cdots\ \beta_n) \begin{pmatrix} \alpha_1^T\beta_1 & \alpha_2^T\beta_1 & \cdots & \alpha_1^T\beta_n \\ 0 & \alpha_2^T\beta_2 & \cdots & \alpha_2^T\beta_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \alpha_n^T\beta_n \end{pmatrix}_{n\times n}$

源于：$\alpha_i = (\vec{\alpha_i}, \vec{\gamma_1})\vec{\gamma_1} + (\vec{\alpha_i}, \vec{\gamma_2})\vec{\gamma_2} + \cdots + (\vec{\alpha_i}, \vec{\gamma_i})\vec{\gamma_i}$

* 若 $A=QR$ $|A|=|Q||R|=\pm|R|=\pm|r_1||r_2||r_3|=\pm V$体积

且分解方法是唯一的.

求R的方法： $A=QR \Rightarrow Q^{-1}A=R \Rightarrow Q^TA=R$

$\boxed{R=Q^TA}$ 理解：$(r_1\ r_2\ \cdots\ r_n)=R=Q^TA=(Q^T(\alpha_1)\ Q^T\alpha_2\ \cdots\ Q^T\alpha_n)$

再次印证 $Q^T\alpha$ 是对 α 进行变换. $|R|=|A|$

五. 正交补

矩阵的列空间： 令 $A=(\vec{\alpha}_1,\dots,\vec{\alpha}_k)_{n\times k}$ 列空间 $C(A)=R(A)=span(\vec{\alpha}_1,\dots,\vec{\alpha}_k)$

$=\{A\vec{x}\mid \vec{x}\in\mathbb{R}^k\}$ $\vec{x}$为$\vec{\alpha}_1,\dots,\vec{\alpha}_k$线性组合的系数

任一$\mathbb{R}^n$的子空间均为某个矩阵的列空间

$\alpha_1,\dots,\alpha_k\in\mathbb{R}^n$ $span(\alpha_1,\dots,\alpha_k)=R(A)$，其中A可以为$(\alpha_1,\dots,\alpha_k)$

任一$\mathbb{R}^n$的子空间均为某个矩阵的零空间

$N(A)=span(\alpha_1,\dots,\alpha_k)$ 有$A\cdot\vec{\beta}=\vec{0}$，其中$\vec{\beta}$是$\alpha_1,\dots,\alpha_k$线性组合. $(r(A)=n-r(向量组))$

给定$\mathbb{R}^n$的一个内积结构，设$V\subseteq\mathbb{R}^n$是其一个子空间，则V在$\mathbb{R}^n$中正交补是集合

$\{\vec{\alpha}\in\mathbb{R}^n\mid(\vec{\alpha},\vec{v})=0,\forall\vec{v}\in V\}$，记作$V^\perp$

$V^\perp$也是$\mathbb{R}^n$一个子空间. （记忆：V是过原点的直线/平面/超平面，$V^\perp$是与V垂直的几何图形）.

证明方法： $\forall\vec{\alpha},\vec{\beta}\in V^\perp$，有 $\begin{cases}c\vec{\alpha}\in V^\perp & \text{“过原点”“从原点出发，无限直”}\\ k\vec{\alpha}+t\vec{\beta}\in V^\perp & \text{“无限直”}\end{cases}$

例如：$\mathbb{R}^3$为标准内积，$V=$平面$\pi: x+y+z=0$，则正交补为：$x=y=z$

子空间与之垂直

正交空间一定是其补集，

一. 列空间与行空间

$A_{m\times n}$ 行空间：$R(A^T)=C(A^T)=\text{span}(r_1,r_2,\dots,r_m)=\left\{A^T\cdot\begin{pmatrix}c_1\\ \vdots\\ c_m\end{pmatrix}\middle|\ c_i\in\mathbb{R}\right\}\subseteq\mathbb{R}^n$

列空间：$R(A)=C(A)=\text{span}(c_1,c_2,\dots c_n)=\left\{A\cdot\begin{pmatrix}c_1\\ \vdots\\ c_n\end{pmatrix}\middle|\ c_i\in\mathbb{R}\right\}\subseteq\mathbb{R}^m$

二. 线性代数基本定理

垂直标志 同一方程 垂直标志.

设 $A_{m\times n}$ $\quad N(A)=R(A^T)^\perp$ $\quad N(A^T)=R(A)^\perp$

$N(A)^\perp=R(A^T)$ $\quad N(A^T)^\perp=R(A)$ 对上个数式进行转化.

例如：$A=\begin{pmatrix}r_1^T\\ r_2^T\\ r_3^T\end{pmatrix}$ $A^T=(r_1\ r_2\ r_3)$；若 $\vec{\alpha}\in N(A)$，则 $r_1^T\vec{\alpha}=0$ $r_2^T\vec{\alpha}=0$ $r_3^T\vec{\alpha}=0$

若 $\vec{\beta}\in R(A^T)^\perp$，则 $\vec{\beta}\cdot\vec{r_1}=\vec{0}$ $\vec{\beta}\cdot\vec{r_2}=\vec{0}$ $\vec{\beta}\cdot\vec{r_3}=\vec{0}$

应用：

已知 A，V=？① 已知矩阵 A，$V=R(A)$，求 $N(A)$？

像 $N(A)$ 这种零空间都很难求，所以利用 $N(A)=R(A^T)^\perp$ 求 $N(A)$.

但是 $R(A^T)^\perp$ 更难求，由于"⊥"我们不知道怎么求，只能解方程 $A\vec{x}=\vec{0}$.

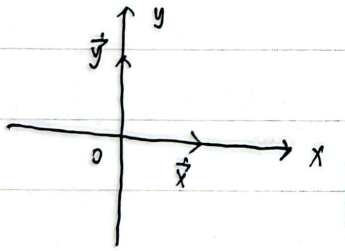
② 求 $N(A^T)^\perp$ 的一组标准正交基

利用 $N(A^T)^\perp=R(A)$ 转化为不进行"⊥"运算，求出 A 的独立列后进行 G-S 正交化.

注：$R(A)$ 的一组标准正交基指主列构成的空间中的标准正交基（针对此空间而言）

三. 直和

设 $V_1=\text{span}(\vec{x})$，$V_2=\text{span}(\vec{y})$



$V_1\cap V_2=\{0\}$

$V_1\cup V_2=$ x轴与y轴 不是空间

$V_1+V_2=\text{span}(\vec{x},\vec{y})$ XOY平面

若 $V_1\cup V_2=\{0\}$，则 $V_1+V_2=V_1\oplus V_2$，称为直和

若 $V_1\oplus V_2=V_3\in\mathbb{R}^n$，则 $\forall\vec{\alpha}\in V_3$，$\vec{\alpha}$ 可以唯一分解到 V_1 与 V_2 中

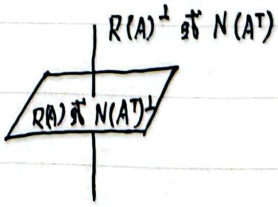
四. 线性代数基本定理：

1. $R(A^T)=N(A)^\perp$ $\quad R(A)=N(A^T)^\perp$

$A_{m\times n}$

2. $R(A^T)\oplus N(A)=\mathbb{R}^n\Leftrightarrow N(A)^\perp\oplus N(A)=\mathbb{R}^n$

$R(A)\oplus R(A)^\perp=\mathbb{R}^m\Leftrightarrow R(A)\oplus N(A^T)=\mathbb{R}^m$.



3. 若 $V \subseteq \mathbb{R}^n$ 子空间，则 $\mathbb{R}^n = V \oplus V^\perp$

五. 特征值与特征向量

A 为 n 阶实方阵

若 $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$，则 $\vec{x}$：特征向量　λ：特征值　特征：等效乘积

求法：$A\vec{x} = \lambda\vec{x} \Leftrightarrow (A-\lambda I)\vec{x} = 0$　$|A-\lambda I| = 0$

基本性质：1. λ_0 是 A 的特征值 $\Leftrightarrow A - \lambda_0 I_n$ 是奇异阵

0 是 A 的特征值 $\Leftrightarrow A$ 是奇异阵，不可逆

A 是奇异阵 $\Leftrightarrow A$ 最有从只有特征值 0，

单位阵的特征值为 1.

2. A 有特征值 λ_0，则 $A^2+2A+3I_n$ 有特征值 $\lambda_0^2+2\lambda_0+3$

证明：$A\vec{x} = \lambda_0\vec{x}$　则 $(A^2+2A+3I_n)\vec{x} = \lambda_0^2\vec{x} + 2\lambda_0\vec{x} + 3\vec{x} = (\lambda_0^2+2\lambda_0+3)\vec{x}$

首先，加法只会让特征值相加（矩阵的乘法结合律）

其次，A^n 会使特征值变为 n 次方（依次累乘）

而且，A^{-1} 特征值为 λ_0^{-1}　$A \cdot A^{-1} = I_0$　$A^{-1} \cdot A \cdot \vec{x} = \boxed{\lambda_0\vec{x}}^{-1}\vec{x}$　$A^{-1}\vec{x} = \frac{1}{\lambda_0}\vec{x}$

它们都享用共同一个特征向量

特征多项式：$f(\lambda) = |\lambda I_n - A|$　$f(\lambda)$ 根为特征值　$f(\lambda)$ 是 λ^n 次函数，有 n 个复根（n 个特征值）

特征多项式·相似

一. 特征多项式

1. 若 $g(\lambda)$ 为多项式，设 $A\vec{x}=\lambda_0\vec{x}$，则 $g(A)\cdot\vec{x}=g(\lambda_0)\cdot\vec{x}$

若 $g(A)=\vec{0} \Rightarrow g(\lambda_0)=0$

$f_A(\lambda)$ 是

2. $f_A(\lambda)=\lambda^n+c_1\lambda^{n-1}+\cdots+c_{n-1}\lambda+c_n \quad (c_i\in\mathbb{R})$

其中 $c_1=-(a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn})$

$c_n=(-1)^n|A|$

3. 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，$f_A(\lambda)=|\lambda I_n-A|$，有 n 个特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n$，则 $\lambda_1+\cdots+\lambda_n=tr(A)$

$\lambda_1\cdots\lambda_n=|A|=\det(A)$ 记牢

应用：若 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$，则 A 的**列**和相等，$A\cdot\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=3\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，则 $\lambda_1=3$

且 $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=3$　$\lambda_1\lambda_2\lambda_3=|A|=0$　求出另两解

(1) 计算二阶矩阵的特征值时，可以由 $\lambda_1+\lambda_2=tr(A)$　$\lambda_1\lambda_2=|A|$ 计算。

(尤其时 $|A|_x$ 三阶的列和同时，用此法计算。

4. 特征多项式核心性质：

① $|\lambda I_n-A|=|(\lambda I_n-A)^T|=|\lambda I_n-A^T|$　如只要 $|\lambda I_n-A|=|\lambda I_n-B|$，则 A 与 B 有相同特征值。

但 A 与 A^T 特征向量的组合不同

② 若 A 为上三角阵，则特征值为对角元　如在计算 $|\lambda I_n-A|$ 时，可以想办法化为三角阵

③ 若 $A=\begin{pmatrix}A_1&&&\\&A_2&&\\&&\ddots&\\&&&A_s\end{pmatrix}$ 为分块上三角阵，对角阵，则 $|\lambda I_n-A|=|\lambda I_{n_1}-A_1|\,|\lambda I_{n_2}-A_2|\cdots|\lambda I_{n_s}-A_s|$

若 $C=\begin{pmatrix}A&*\\0&B\end{pmatrix}$，则 $|C|=|A||B|$

④ 若 A 为 $m\times n$ 阶阵，B 为 $n\times m$ 阶阵，$m\geq n$，则 $|\lambda I_m-AB|=\lambda^{m-n}|\lambda I_n-BA|$

原因：$|A||D-BA^{-1}C|=|D||A-CD^{-1}B|$　记忆：$|\lambda I_m-AB|=\lambda^m\cdot|I_n-B\cdot\frac{1}{\lambda}\cdot A|=\lambda^{m-n}|\lambda I_n-BA|$

$=\lambda^{m-n}|\lambda I_n-BA|$

($|\lambda I_m-AB|=1$)　$|\lambda I_m-AB|=\lambda^{m-n}\cdot|\lambda I_n-BA|$

简记为：$|\lambda I_m-AB|$ 与 $|\lambda I_n-BA|$ 始终差了一个常数 λ^{m-n}

若 $r(A)=1$，则 $A=\alpha\beta^T$　$|\lambda I_n-A|=|\lambda I_n-\alpha\beta^T|=\lambda^{n-1}(\lambda-\beta^T\alpha)$　而 $\beta^T\alpha=tr(A)$ ☆

例：反射阵 (*)

若 $\vec{u}\in\mathbb{R}^n$，且 $|\vec{u}|=1$，则 I_n-2uu^T 为反射阵，反射阵又称实对称正交阵

$\forall\vec{\alpha}\in\mathbb{R}^n$，若 $\vec{\alpha}\parallel\vec{u}$，即 $\vec{\alpha}$"在平面 I_n-2uu^T 上"，则 $(I_n-2uu^T)\vec{\alpha}=\vec{\alpha}$

$\forall\vec{\alpha}\in\mathbb{R}^n$，若 $\vec{\alpha}\perp\vec{u}$，即 $\vec{\alpha}$"$\perp$"平面 I_n-2uu^T，则 $(I_n-2uu^T)\vec{\alpha}=I_n\vec{\alpha}-2uu^T\vec{\alpha}\xrightarrow{\vec{\alpha}=t\vec{u}}\vec{\alpha}-2tuu^Tu$

$=\vec{\alpha}-2t\vec{u}=-\vec{\alpha}$

则，I_n-2uu^T 有特征值 1，-1

$$|\lambda I_n-(I_n-2uu^T)|=|(\lambda-1)I_n+2uu^T|=(\lambda-1)^{n-1}\cdot|\lambda-1+2u^Tu|=(\lambda-1)^{n-1}\cdot(\lambda+1)$$

二．特征子空间

设 $A\in M_n(\mathbb{R})$

1. $GM_A(\lambda_0)$ 定义：设 λ_0 是 A 的特征值，设 $(A-\lambda_0 I_n)\vec{x}=\vec{0}$，则 $\vec{x}$ 的基础解系为 $\vec{\eta}_1,\dots,\vec{\eta}_s$，

其中 $s=n-r(A-\lambda_0 I_n)$，s 称为 λ_0 的几何重数，记作 $GM_A(\lambda_0)$ 刻化了A有多少无关特征向量

2. $AM_A(x_i)$ 定义：设 $|\lambda I_n-A|=f_A(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)^{n_1}\cdots(\lambda-\lambda_s)^{n_s}$，则 λ_i 的代数重数为 n_i，记作 $AM_A(x_i)$

$AM_A(x_i)$ 刻化了A有多少特征值．

3. 特征子空间：若 $\lambda_0\in\mathbb{R}$，是 A 的特征值，令 $\vec{\eta}_1,\dots,\vec{\eta}_s\in\mathbb{R}^n$，令 $N_{\mathbb{R}}(A-\lambda_0 I_n)=\{c_1\vec{\eta}_1+\dots+c_s\vec{\eta}_s\mid c_i\in\mathbb{R}\}$，

称为A关于 λ_0 在 $\mathbb{R}$ 上的特征子空间．（基于零空间的定义）

性质：$AM_A(\lambda_1)+\dots+AM_A(\lambda_s)=n$

$GM_A(\lambda_1)+\dots+GM_A(\lambda_s)\le n$ 这个性质与 $r(N(A))\le n$ 有相似之处．

且不同λ对应的 $\vec{x}$ 线性无关．

四．相似

1. 相似定义，设 A，B 为两个 n 阶方阵，若存在 n 阶可逆阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$，则称 B 相似于 A．

记作 $B\sim A$ 区别于相抵：若 $r(B)=r(A)$，则 $B\simeq A$，且 $PAQ=B$．

2. 相似性质：若 $A\sim B$，则 $|\lambda I_n-A|=|\lambda I_n-B|$，A 与 B 的特征值相同，$GM_A(\lambda_i)=GM_B(\lambda_i)$

除了特征向量一定不同，其余三个都相同．反用，已知 $A\sim B$，用以计算未知数．

$(A\sim B\Rightarrow\{|\lambda I_n-A|=|\lambda I_n-B|)_{\times}$ $A\sim B\not\Leftarrow|\lambda I_n-A|=|\lambda I_n-B|$ 反例：上三角阵．

3. 若 $A_i\sim B_i$，则 $\begin{pmatrix}A_1&&\\&\ddots&\\&&A_s\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}B_1&&\\&\ddots&\\&&B_s\end{pmatrix}$ 4. ①$A\sim A$，②若 $A\sim B$，$B\sim C$，则 $A\sim C$

若 $P^{-1}AP=B$，则 $P^{-1}A^kP=B^k$。 若B容易计算，则可由此计算 A^k

A与B要有相同的 λ

例如：$A=\begin{pmatrix}0.8 & 0.3\\ 0.2 & 0.7\end{pmatrix}$，求 A^k？

① 计算 λ：$\lambda_1+\lambda_2=1.5$ $\lambda_1\lambda_2=$ $A^T=\begin{pmatrix}0.8 & 0.2\\ 0.3 & 0.7\end{pmatrix}\Rightarrow\lambda_1=1$

$\therefore \lambda_1=1\quad \lambda_2=0.5$

② 计算 $\vec{x}$：$\vec{x_1}=\begin{pmatrix}0.6\\ 0.4\end{pmatrix}\quad \vec{x_2}=\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}$

则 $A\cdot\vec{x_1}=\vec{x_1}\quad A\cdot\vec{x_2}=\frac{1}{2}\vec{x_2}$

☆ ③ 设 $P=(\vec{x_1},\vec{x_2})=\begin{pmatrix}0.6 & 1\\ 0.4 & -1\end{pmatrix}$ [一定是可逆阵]

$AP=A\cdot(\vec{x_1}\ \vec{x_2})=(A\vec{x_1}\ A\vec{x_2})=(\vec{x_1}\ \frac{1}{2}\vec{x_2})=(\vec{x_1}\ \vec{x_2})\cdot\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$

$\therefore AP=P\cdot\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}\Rightarrow P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$

④ $(P^{-1}AP)^k=P^{-1}A^kP=\left[\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}\right]^k=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & \frac{1}{2^k}\end{pmatrix}$

当 $k\to+\infty$

$P^{-1}A^kP=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}\quad A^k=P\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}0.6 & 0.6\\ 0.4 & 0.4\end{pmatrix}$

总结：设 $A\in M_{n\times n}$ 若A有s个特征向量 $\vec{x_1}\cdots\vec{x_s}$，其中 $\vec{x_i}$ 对应 λ_i（λ共有n个，一定的）

则 $A\cdot(\vec{x_1}\cdots\vec{x_n})=(\vec{x_1}\cdots\vec{x_n})\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$

则 $(\vec{x_1}\cdots\vec{x_n})^{-1}A(\vec{x_1}\cdots\vec{x_n})=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$

则 $A^k=(\vec{x_1}\cdots\vec{x_n})\cdot\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}^k\cdot(\vec{x_1}\cdots\vec{x_n})^{-1}$

凡是计算A的n次方，就寻找出特征向量，使其 $A\cdot P=$ 类 $P\cdot\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$，得出 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$

而若A有简单的相似阵B，即 $P^{-1}AP=B$，即求A的k次方转化为求B的k次方。通过上述做法可找到

实质：求矩阵的k次方，就是将其转化为B，且要满足 $P^{-1}AP=B$，B为对角阵。寻求A的特征向量可以求出P与B。

特征向量　k次方容易求

$P^{-1}AP=B$

A：原矩阵

$A\cdot P=P\cdot\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$

P：特征向量　λ：特征值。

矩阵对角化

一. 对角化定义

设 $A \in M_n(\mathbb{R})$，若存在可逆阵 P 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$，则称 A 是可对角化的.

可对角化基于相似这一概念.

例：设 $A \in M_2(\mathbb{R})$，$\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2 \in \mathbb{R}^2$ 线性无关，$A\vec{\alpha}_1 = 2\vec{\alpha}_1 - \vec{\alpha}_2$，$A\vec{\alpha}_2 = 3\vec{\alpha}_1 + 4\vec{\alpha}_2$，求 $|A| = ?$

解：设 $P = (\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2)$　$AP = (A\vec{\alpha}_1, A\vec{\alpha}_2) = (2\vec{\alpha}_1 - \vec{\alpha}_2, 3\vec{\alpha}_1 + 4\vec{\alpha}_2) = (\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2)\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$

（小结：代数式矩阵化：$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = (a_1 \cdots a_n)\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (x_1 \cdots x_n)\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$）

（$\begin{pmatrix} a_1x_1 + \cdots + a_nx_n \\ b_1x_1 + \cdots + b_nx_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a_1 \cdots a_n)\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \\ (b_1 \cdots b_n)\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \cdots a_n \\ b_1 \cdots b_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$）

$\begin{pmatrix} a_{11}x + a_{12}y \\ b_{11}x + b_{12}y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a_{11}\ a_{12})\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ (b_{11}\ b_{12})\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ b_{11} & b_{12} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} a_{11}x + a_{12}y & b_{11}x + b_{12}y \\ c_{11}x + c_{12}y & d_{11}x + d_{12}y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a_{11}\ a_{12})\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & (b_{11}\ b_{12})\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ (c_{11}\ c_{12})\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & (d_{11}\ d_{12})\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \end{pmatrix}$ 提左

掌握三条基本性质：① $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = (a_1\ a_2\ a_3 \cdots a_n)\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (x_1 \cdots x_n)\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$

② $(AB\ AC) = A(B\ C)$　③ $\begin{pmatrix} CA \\ BA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C \\ B \end{pmatrix}A$

$\begin{pmatrix} a_1x + a_2y \\ b_1x + b_2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a_1\ a_2)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ (b_1\ b_2)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$(a_1x + a_2y \quad b_1x + b_2y) = (x, y)\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}$

总结：矩阵的分解：本质上是在寻找公共的数/因子. 如果有，先把每一个代数式写为小矩阵，再提出公共的因子作为一个矩阵，若公共因子代数式在同一列，写公因子在后面；若在一行，写在前面.（初等阵）

$\begin{pmatrix} a_{11}x + a_{12}y & b_{11}x + b_{12}y \\ c_{11}x + c_{12}y & d_{11}x + d_{12}y \end{pmatrix} \overset{①}{=} \begin{pmatrix} (a_{11}\ a_{12})\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & (b_{11}\ b_{12})\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ (c_{11}\ c_{12})\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & (d_{11}\ d_{12})\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_{11} & b_{12} \\ c_{11} & c_{12} & d_{11} & d_{12} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \\ & \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \end{pmatrix}$

$\overset{②}{=} \begin{pmatrix} (x\ y)\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \end{pmatrix} & (x\ y)\begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{12} \end{pmatrix} \\ (x\ y)\begin{pmatrix} c_{11} \\ c_{12} \end{pmatrix} & (x\ y)\begin{pmatrix} d_{11} \\ d_{12} \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & y \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_{11} & b_{11} \\ a_{12} & b_{12} \\ c_{11} & d_{11} \\ c_{12} & d_{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_{11} & b_{12} \\ c_{11} & c_{12} & d_{11} & d_{12} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x & 0 \\ y & 0 \\ 0 & x \\ 0 & y \end{pmatrix}$

分解矩阵为矩阵乘积的本质是提取公共因子组成的矩阵. 为此，① 代数式 $\Rightarrow$ 小矩阵

② 运用矩阵的乘 初等分块阵的乘法. $\begin{pmatrix} AM & CN \\ BM & DN \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} M & \\ & N \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} AM \\ BM \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}M$

回到此题：$AP = (\vec{\alpha}_1\ \vec{\alpha}_2)\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = P\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$　$\therefore |A||P| = |P|\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} \Rightarrow |A| = \cdots$

总结：此题给出了求特征值求 det 的做法，一般的，若已知 A 的所有特征值，可求出 det，而此题的 $A\vec{\alpha}_1, A\vec{\alpha}_2$ 看特征值的影子，求出 A 的相似阵，det 也就知道.

不一定知道 λ_i ← $A \sim B$ → $|\lambda_2 E - A| = |\lambda_2 E - B|$

$|A| = |B|$　$A \sim B$ 的 λ_i 分同

二，可对角化矩阵

若 $A \sim \mathrm{diag}(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$，则 A 可对角化，且 $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ 是 A 的所有特征值。

若 $P=(p_1\ p_2 \cdots p_n)$，当 p_i 为 A 所对应的特征值 λ_i 所对应的向量，有 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$

设 (不可对角化)

不可对角化判别方法：$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，设 A 可对角化，则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & \\ & \lambda_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&\\&0\end{pmatrix}$ $\therefore A=\begin{pmatrix}0&\\&0\end{pmatrix}$ 矛盾

设 $f(x)$ 为多项式，若 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}=B$

则 $P^{-1}f(A)P \overset{①}{=} f(B) \overset{②}{=} \begin{pmatrix}f(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & f(\lambda_n)\end{pmatrix}$ (*)

①：$P^{-1}f(A)P$ 拆为 $A^k, A^{k-1}, \cdots, A, I$，则由 $P^{-1}A^nP=B^n$ 得 $f(B)$ 可拆为 $B^k \cdots B \cdots I$，

则 $P^{-1}f(A)P=f(B)$

②：$\because B^k=\begin{pmatrix}\lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^k\end{pmatrix}$ $\therefore f(B)$ 拆为 $B^k \cdots B, I$，$a_1\begin{pmatrix}\lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^k\end{pmatrix}+a_2\begin{pmatrix}\lambda_1^{k-1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^{k-1}\end{pmatrix}+\cdots+a_{k+1}\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}f(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & f(\lambda_n)\end{pmatrix}$

总结：$P^{-1}A^kP=B^k=\lambda_i^k$ 是 (*) 的本质。

若 $f(x)$ 为多项式，有 $x^k=y^k$，则可以把 $f(x)$ 替换为 $f(y)$，(x, y 是多项式或数字)。

判别法 1：若存在 P 使得 $AP=P\cdot\mathrm{diag}(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$，则可对角化。
（P 为可逆阵）

设 $A=(a_{ij})_{n\times n} \in M_n(\mathbb{R})$，则 A 在 $\mathbb{R}$ 上对角化 $\Leftrightarrow$ A 的特征值为实数，有 n 个无关特征向量。

只要 A 有 n 个无关特征向量，即 $\sum GM_A(\lambda_i)=n$，则可对角化。

性质 1：设 $P=(\vec{\alpha_1}\ \vec{\alpha_2}\ \vec{\alpha_3})$，$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{pmatrix}$，则 $Q=(\vec{\alpha_2}\ \vec{\alpha_1}\ \vec{\alpha_3})$ 时，$Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}\lambda_2 & & \\ & \lambda_1 & \\ & & \lambda_3\end{pmatrix}$

一定有 $\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix}\lambda_{i1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_{in}\end{pmatrix}$

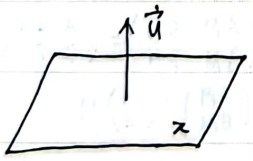
例：$A=I_n-2UU^T$，$|U|=1$ 是否为可对角化矩阵？

设 $\vec{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots \\ a_n\end{pmatrix}$ 设 $U^Tx=0 \Rightarrow a_1x_1+\cdots+a_nx_n=0$ 则其基础解系有 $(n-1)$ 个向量 $\vec{\eta_1}\ \vec{\eta_2} \cdots \vec{\eta_{n-1}}$

且 $A\vec{\eta_i}=(I_n-2UU^T)\vec{\eta_i}=\vec{\eta_i}$ 则其对应的特征向量为 1 倍为 1，

另一方面，$\vec{\alpha}$ 本身就是 A 的特征向量，因为 $A\vec{\alpha}=-\vec{\alpha}$，$\lambda_2=-1$，则 A 可对角化。

拓展：



$\pi=\mathrm{span}(\vec{\eta_1} \cdots \vec{\eta_{n-1}})$ 这是由于 $\vec{\alpha} \perp \vec{\eta_i}$，而 $\vec{\alpha}$ 是一个向量则 $\vec{\alpha}$ 上的平面为 $\vec{\eta_i}$ 组成的平面。

非零向量，

任何一个 n 维空间，与 $\vec{\alpha}$ 垂直的平面都存在且为 n-1 维；

判别法2：引理：不同特征值的特征向量无关.（记住）

（设向量为 λ_1 对应 $\vec{x}_1 \cdots \vec{x}_s$，$\lambda_2$ 对应 $\vec{x}_m$

若 $c_1\vec{x}_1 + \cdots + c_s\vec{x}_s + c_m\vec{x}_m = \vec{0}$ 则

则若 $c_1\vec{x}_1 + c_m\vec{x}_m = \vec{0}$

有 $\lambda_1 c_1\vec{x}_1 + \lambda_2 c_2\vec{x}_m = \vec{0}$

若 n 阶阵 A 有 n 个不同特征值，则 A 可对角化.

判别法3：引理：设 $A \in M_n(\mathbb{R})$，λ_0 为一个特征值，$GM_A(\lambda_0) = m_0$，则 $A \sim \begin{pmatrix} \lambda_0 I_{m_0} & B_{12} \\ 0 & B_{22} \end{pmatrix}$ (*)

⇓

推论：设 $A \in M_n(\mathbb{R})$，若 λ_0 是 A 的特征值，则 $GM_A(\lambda_0) \le AM_A(\lambda_0)$

λ_0 对应的代数重数大于等于其对应的几何重数

⇒ 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$，若 A 的特征值为 $\lambda_1\ \lambda_2 \cdots \lambda_s$，且 $AM_A(\lambda_i) = GM_A(\lambda_i)$，则 A 可对角化.

例：$A \in M_n(\mathbb{R})$，$r(A)=1$，$A = UV^T$，$U,V \in \mathbb{R}^n$，何时 A 可对角化？（注意：$r(O_{n\times m}) = 0$）

$r(A)=1$ 不能推出 $V^TU \neq 0$

解：$|\lambda I_n - A| = \lambda^{n-1}(\lambda - V^TU)$ $|\lambda I_n - A| = |\lambda I_n - UV^T| = \lambda^{n-1}(\lambda - V^TU)$

① 若 $tr(A) = V^TU \neq 0$，则 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0$，$\lambda_n = V^TU$

而 $GM_A(0) = n - r(A) = n-1$，$GM_A(V^TU)$ 必定为 1

则此时 A 可对角化，且 $A \sim \begin{pmatrix} 0 & & \\ & \ddots & \\ & & V^TU \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & \ddots & \\ & & tr(A) \end{pmatrix}$

② 若 $tr(A) = V^TU = 0$，则 $GM_A(0) = n-1 < AM_A(0)$

则 A 不可对角化.

拓展：$A \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$

三. 对角化阵的应用

设 A 可对角化，且 $P^{-1}AP = (\lambda_1 \ddots \lambda_n) = B$ ⇒ $A^k = P\begin{pmatrix} \lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^k \end{pmatrix}P^{-1}$ 可以计算 A^k

例：Fibonacci 数列：$a_0 = 0$，$a_1 = 1$，$a_2 = 1$，$a_{k+2} = a_{k+1} + a_k$，求 $a_{100} = ?$

解：设 $\vec{x}_0 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} a_2 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\cdots$ $\vec{x}_k = \begin{pmatrix} a_{k+1} \\ a_k \end{pmatrix}$

$$\vec{x}_{k+1} = \begin{pmatrix} a_{k+2} \\ a_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{k+1} + a_k \\ a_{k+1} + 0\cdot a_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{k+1} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_{k+1} \\ a_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\vec{x}_k$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^k \vec{x}_0$$

下求 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^k$：step 1：$|\lambda I_n - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}| = 0$ ⇒ $\lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$，$\lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$

step 2：λ_1 对应 $\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 1 \end{pmatrix}$，$\lambda_2$ 对应 $\vec{x}_2 = \begin{pmatrix} \lambda_2 \\ 1 \end{pmatrix}$

则 $P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，因为 $P^{-1}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix}$

step 3：$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^k = P\begin{pmatrix} \lambda_1^k & \\ & \lambda_2^k \end{pmatrix}P^{-1}$ ⇒ 求出！

step 4：计算 $\vec{x}_{k+1}$，求出 a_{100}.

总结：判断 A 能否对角化：

step 1：求解 A 的特征值 $\begin{cases} |\lambda I_n - A| = 0 & ① \\ \text{依据 } \lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n = tr(A),\ \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n = |A| & * \end{cases}$

step 2：计算 $GM_A(\lambda_i)$ → 容易求出，不用解方程

$\begin{cases} \text{若只判断，利用 } GM_A(\lambda_i) = n - r(A-\lambda_i I_n) \\ \text{若要计算 } A^k\text{，则解出 } (A-\lambda_i I_n)x=0 \text{ 的基础解系} \end{cases}$

step 3：比较 $GM_A(\lambda_i) = AM_A(\lambda_i)$？若不等于，则不能对角化。

（step 4：计算 A^k：P = 基础解系组成的矩阵，B = 对应特征值）。

对角化应用：求 A^k

核心：若已知 $\vec{x}_{k+1}$ 与 $\vec{x}_k$ 的递推关系，则可求解 $\vec{x}_k$　中心任务：求出 $\vec{x}_{k+1} = A\vec{x}_k$ 的矩阵 A。

$\vec{x}_k$ 的元素通常有 ≥ 2 个，若其中有个元素与上一元素有递推式，则一定可以得出 A。

（A 的寻找本质是提取公因式矩阵）。

例：$a_{i+1} = a_i$

$b_{i+1} = m_1 a_i + m_2 b_i$

$c_{i+1} = k_1 a_i + k_2 b_i + k_3 b_i + k_3 c_i$

} 运用此方法的根本动机：处理多元递推式。

则将具有 3 个递推关系的变量写为新向量 $\vec{x}$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} a_{i+1} \\ b_{i+1} \\ c_{i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_i \\ m_1 a_i + m_2 b_i \\ k_1 a_i + k_2 b_i + k_3 c_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1\ 0\ 0)\begin{pmatrix} a_i \\ b_i \\ c_i \end{pmatrix} \\ (m_1\ m_2\ 0)\begin{pmatrix} a_i \\ b_i \\ c_i \end{pmatrix} \\ (k_1\ k_2\ k_3)\begin{pmatrix} a_i \\ b_i \\ c_i \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ m_1 & m_2 & 0 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_i \\ b_i \\ c_i \end{pmatrix}$$

Fibonacci 中：$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$　两两凑一个 a_{n+1} 组成新向量 $\vec{x}_n$

欲找寻 a_{n+2}，即找寻三元一个二元向量（包含 a_{n+2}）的递推式（因为 a_{n+2} 由前两个来表示出）。

拓展：$a_{n+3} = 3a_{n+2} + a_{n+1} + 5a_n$　找一个三元向量

$$\begin{pmatrix} a_{n+3} \\ a_{n+2} \\ a_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a_{n+2} + a_{n+1} + 5a_n \\ a_{n+2} \\ a_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_{n+2} \\ a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix}$$

No.

Date

一. 特征向量为坐标

设 $A \in M_3(\mathbb{R})$，α 在 $\vec{v_1}, \vec{v_2}, \vec{v_3}$（A的特征向量）下的坐标为 $(x_1\ x_2\ x_3)^T$，

则 $A^k\alpha$ 的坐标为 $A^k(x_1\vec{v_1}+x_2\vec{v_2}+x_3\vec{v_3}) = (\lambda_1^k x_1\ \ \lambda_2^k x_2\ \ \lambda_3^k x_3)$

二. Schur 定理（仅要求知道结论）

设 $A \in M_n(\mathbb{R})$，λ_0 为 A 特征值，则且 $GM_A(\lambda_0) = n_0$，则 $A \backsim \begin{pmatrix} \lambda_0 I_{n_0} & B_1 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix}$

推广 → 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$，则 $A \backsim$ 一个上三角阵

任何一个矩阵都能相似到一个上三角阵

（连系：若 $A \backsim B$，则 λ_i、$GM_A(\lambda_i)$、$AM_A(\lambda_i)$ 都要相同）

应用：Cayley - Hamilton 定理

设 $A \in M_n(\mathbb{R})$，$f_A(\lambda) = |\lambda I_n - A|$，则 $f_A(A) = O_{n\times n}$

例：设A为n阶可逆阵，则 A^{-1} 是 A 的多项式.

解：$f_A(\lambda) = |\lambda I_n - A|$ ∵A可逆 则 $f_A(\lambda)$ 中一定有常数项

$f_A(A) = A^n + c_1A^{n-1} + \cdots + c_{n-1}A + c_nI_n = 0 \Rightarrow A\cdot(\underbrace{\cdots}_{A的n-1项多项式之和}) = I_n$

三. 正交相似（通过正交阵而相似到其它对角阵）

能否把A的特征向量正交化？

定义：设 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$，若存在 Q 为正交阵，有 $Q^{-1}AQ = B$，则称 A 正交相似于 B

性质：① 若A实对称，P可逆，则 P^TAP 是实对称的 ？

② 若 $Q^TAQ = B$，则 $|A| = |B|$

（③ 若A是实对称的，则其若存在相似阵，一定是正交相似，自然B也是相似）

③ 若A是实对称阵且存在相似对角阵B，则一定是A正交相似于B

↳ 图 $P^{-1}AP = B$

B为对角阵 $\exists P, \begin{cases} P^{-1}=P^T \\ P为正交阵 \end{cases}$	$\Longleftrightarrow$	B为对角阵 A是实对称阵

① 实对称阵一定正交相似于对角阵（若有）

② P不是唯一的，即使 $A^T=A \in M_n(\mathbb{R})$，P也可能不是正交阵.

③ 对于 $P^{-1}AP=B$，简记为：P与B的"性质"不变，即P的列向量关系不变，B是对角阵不变，但"数值"可变，P可以随意乘倍，B可以调换对角元.

No.

Date

②①③

推论：在$P^{-1}AP=B$中，若P中有个阵为正交阵Q，则即满足$P^T=P^{-1}$，则B、A一定是实对称阵.

若A是实对称阵，则A的正交相似一定是对角阵

①：A为实对称阵　②：P中有一个Q　③：B为对角阵

①+②⇒③　②+③⇒①　①+③⇒②

①：A是实对称阵　②：P中有一个Q　③：B为对称阵　④：B为(实对称阵)对角阵

①+②⇒③（若Q恰为A的特征向量正交化得到的，则①+②⇒④）

①+④⇒②

②+④⇒①

简记：A实对称阵　P正交阵　B对角阵

其二可推余一，但正交阵有很多，所以只能推出可以，但给Q不能使之成立.

四. 实对称阵与特征值

定理1. 设A为实对称阵，则$\lambda_i\in\mathbb{R}$

设A为反对称阵，则$\lambda_i=0$或λ_i为纯虚数

五. 实对称阵的特征向量

定理：设A为实对称阵，则A的不同特征值的实特征向量正交.

(对比：因正可不同特征值的矩阵向量正交)

*记忆：实对称阵⇒一定能对角化⇒且P中有一个Q　因为同一个λ_i的向量是$(A-\lambda_i E)x=0$求一定产生的，一定正交是正交的

证明：设$A\vec{\alpha}=\lambda_1\vec{\alpha}$，$A\vec{\beta}=\lambda_2\vec{\beta}$

$\vec{\alpha}^TA\vec{\beta}=(\vec{\alpha}^TA^T)\vec{\beta}=(A\vec{\alpha})^T\vec{\beta}=\lambda_1\vec{\alpha}^T\vec{\beta}$

$\vec{\alpha}^T(A\vec{\beta})=\lambda_2\vec{\alpha}^T\vec{\beta}$　$\because\lambda_1\neq\lambda_2\ \therefore\vec{\alpha}^T\vec{\beta}=0$

由于我已经知道了A正交相似于对角阵，则求对A的特征向量正交化一定就是Q

六. 谱分解定理

设$A\in M_n(\mathbb{R})$，且$A^T=A$，则$\exists Q$，s.t. $Q^{-1}AQ=\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}$，$\lambda_i$一定是A的特征值.

则$A=Q\begin{pmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{pmatrix}Q^T$称为A的谱分解

如何求Q?

① 求λ_i

② 计算$\vec{x}_i$

③ 同λ_i的$\vec{x}_i$正交化

④ $Q(\lambda_1 \cdots \lambda_n)Q^T$

例: 设$A \in M_4(\mathbb{R})$, $A^T=A$, $|\lambda I_4 - A| = \lambda^3(\lambda-4)$, $\lambda=0$时, $\vec{x}=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\0\\0\\1\end{pmatrix}$, 求$A$?

$\because A^T=A$ $\therefore$ $\lambda=4$对应的$\vec{x}$与$\vec{x}_1$、$\vec{x}_2$、$\vec{x}_3$可组成正交阵. $\Rightarrow$求解$\vec{x}$

将$\vec{x}_i$可正交化 $\Rightarrow$求Q $\Rightarrow$ $A=Q\begin{pmatrix}0&&&\\&0&&\\&&0&\\&&&4\end{pmatrix}Q^T$

No.

Date

矩阵的相合

一. 对称初等变换

定义：设 $A \in M_n$，则

① 对换 A 的 $E_{i,j}^T A E_{i,j}$ 即 $E_{i,j} A E_{i,j}$ 交换 i,j 列 + 交换 i,j 行

② $E_i^T(3) A E_i(3)$ 即 $E_i(3) A E_i(3)$ 交换 i 列乘 3 + i 行乘 3

③ $E_{i,j}^T(3) A E_{i,j}(3)$ 即 $E_{j,i}(3) A E_{j,j}(3)$ j 行 ×3 加 i 行上 + j 列 ×3 加 i 列上

} 称为对称初等变换

简记：对称初等变换：① i,j 列行交换 ② i 列 ×λ，i 行 ×λ ③ 行：$\lambda i+j$ 且 列：$\lambda i+j$

其实就是变了一个视角，对行所做的操作换为对列的操作

$$A=(q_1, q_2)=\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix} \begin{cases} \lambda q_1 \text{ 和 } \lambda p_1 & E_1(\lambda) \\ q_1 \leftrightarrow q_2 \text{ 和 } p_1 \leftrightarrow p_2 & E_{1,2} \\ \lambda q_1 + q_2 \text{ 和 } \lambda p_1 + p_2 & E_{2,1}(\lambda) \end{cases}$$

记录对列的操作即可.

性质：$A \xrightarrow[\text{初等变换}]{\text{对称}} B$，则 A 与 B 相合. 反之若 A 与 B 相合，则 A 可由有限次对称初等变换到 B.

本质：初等变换可涵盖矩阵所有的变形情况

定理：设 A 为对称矩阵，则 A 可由对称初等变换化为一个对角阵.

理解：① 仅对任一矩阵作初等行变换可化为阶梯形，对行作的变换等同于对列的变换，且 A 是对称阵，则列也是阶梯形，综上只能为对角阵.

② $A^T=A$，则 A 一定可对角化为 Λ，(A)x 而 Λ 可由初等变换化为任意的对角阵

而此时对角阵 Λ 就是对角阵.

技巧：对角阵的对称变换：

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{1 \leftrightarrow 2} \begin{pmatrix} \lambda_2 & \\ & \lambda_1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{c \cdot 1} \begin{pmatrix} c^2\lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

可以对本

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{c1 \to 2} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ c\lambda_1 & \lambda_2 + c^2\lambda_1 \end{pmatrix}$$ 没有意义

二. 求 P 使得 $P^TAP=\Lambda$

记录对列的变换即可. 未积为 P.

$$\begin{pmatrix} A \\ \cdots \\ I \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} P_1^T A P_1 \\ \cdots \\ P_1 \end{pmatrix} \to \cdots \to \begin{pmatrix} \Lambda \\ \cdots \\ P_n \cdots P_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Lambda \\ \cdots \\ P \end{pmatrix}$$

则 P 求出. 于是 $f=x^TAx \xrightarrow{x=Py} g=y^T\Lambda y$

注：$(A;I) \to (\Lambda; P^T)$.

对行的变换可由对列的变换给出.

A 求逆的方法？	$A^{-1}B=?$	$BA^{-1}=?$	$P^TAP=\Lambda$？
$(A;I)$	$(A;B)$	$\begin{pmatrix} B \\ \cdots \\ A \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} A \\ \cdots \\ I \end{pmatrix}$

KOKUYO

No.

Date

如何化为对角阵？

若 $A=\begin{pmatrix}0&2&1\\2&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}$ 只要 $a_{11}\neq 0$，则可以化为对角阵（通过行变换化为行阶梯形，再化为标准形即对角化）。

首要任务：使 $a_{11}\neq 0$ 即使非零对角元的到 a_{11}（对角阵变换的技巧）

若 $A=\begin{pmatrix}0&1&2\\1&0&-2\\2&-2&0\end{pmatrix}$ 不能将非零对角元的到 a_{11} 了，则有反证法。（对称初等变换特征：对对角元是2倍操作）

总结：化多项式为标准形的方法：① 主轴法（求特征值）② 配方法 ③ 初等对称变换

（① 正交阵；② 最简单）

三. 规范形

多项式的标准形不唯一，如何统一？

定义：若 $r(A)$ 为二次型的秩，设 $r(A)=r$，则形如 $y_1^2+y_2^2+\cdots+y_p^2-y_{p+1}^2-\cdots-y_{p+r}^2$ 为规范形

规范形中，系数绝对值为1，且正的在前，负的在后。

复二次型中，可进一步简化为 $\begin{pmatrix}E_r&0\\0&0\end{pmatrix}$，即系数全为正数1

例：（已知 $A^T=A$，且有 $P^TAP=\begin{pmatrix}2&&\\&-3&\\&&-i\end{pmatrix}$，化为规范形？（用C上的）

（对角对称初等变换推论）设 $-3x^2=1$ 则 $x^2=-\frac{1}{3}$ $x=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}i$ 设 $x^2=-i$，则 $x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$

设 $\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{3}}{3}&&\\&\frac{\sqrt{3}}{3}i&\\&&\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)\end{pmatrix}P\vec{y}=\vec{x}$

实二次型中，如 $\begin{pmatrix}1&\\&a\end{pmatrix}$，则 $\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-4&\\&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&-4\\-4&a\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a&-4\\-4&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&\\&-1\end{pmatrix}$

实二次型的规范型一定唯一。

一个矩阵的正惯性指数是不会改变的

若 $\begin{pmatrix}c_1&&\\&\ddots&\\&&c_n\end{pmatrix}\simeq\begin{pmatrix}d_1&&\\&\ddots&\\&&d_n\end{pmatrix}$ 在 $\mathbb{R}$ 上相合，则 c_i 中非零元个数 $=d_i$，c_i 中正数个数 $=d_i$

判断矩阵的正惯性指数：$\mathbb{R}$ 上变换为对角阵，找出正数个数。（正机）

若 $A^T=A$，则其正惯性指数 $=$ 正特征值个数；（相对于实对称阵而言）

且非零元个数 $=n-(n-r)=r$

（非对称阵没有相合于对角阵一说）

（研究非对称阵的合同没有什么意义）

二次型

一. n元二次型

定义：$\sum_{k=1}^{n} a_{ii}x_i^2 + \sum_{1\le i<j\le n} 2a_{ij}x_ix_j$ 为 n次 n元二次型

二次多项式：二次型 + 一次型 + 常数项

二. n元二次型的化简

关于 $f(x_1\ x_2\ \cdots x_n)$ 多项式如何化简？

1. 写为矩阵形式

$$f(x_1\ x_2\ \cdots x_n) = (x_1\ x_2\ \cdots x_n)\ A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + b^Tx + c$$

2. 坐标变量替换

$\vec{x} = B\vec{y}$　使得 B^TAB 化为对角型 M

3. 坐标向量平移（消去常数、一次项）

3. 坐标向量平移 $f(x_1 \cdots x_n) = \vec{x}^TM\vec{x} + b^T\vec{x} + c \xrightarrow{\vec{y} = \vec{x}_0 + \vec{x}} \vec{x}^TM\vec{x} + b^T\vec{x}_0 + c'$

三. 二次型的矩阵形式 $\vec{x}^TA\vec{x}$

$$f(x_1\ x_2) = ax_1^2 + bx_1x_2 + cx_2^2 = (x_1\ x_2)\begin{pmatrix} a & \frac{b}{2} \\ \frac{b}{2} & c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + bx_2^2 + cx_3^2 + dx_1x_2 + ex_1x_3 + fx_2x_3 = (x_1\ x_2\ x_3)\begin{pmatrix} a & \frac{d}{2} & \frac{e}{2} \\ \frac{d}{2} & b & \frac{f}{2} \\ \frac{e}{2} & \frac{f}{2} & c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

性质：A 为实对称阵

1. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$，$A^T = A$，$B^T = B$，且 $X^TAX = X^TBX$，则 $A = B$

结论：X^TAX 具有唯一性，同一个二次型只有一种矩阵写法

四. 坐标向量可逆性变换

设 $P \in M_n(\mathbb{R})$ 可逆，$\vec{x} = (x_1 \cdots x_n)^T \in \mathbb{R}^n$，则称 $\vec{x} = P\vec{y}$ 为坐标向量可逆线性变换

$f(x_1 \cdots x_n) = \vec{x}^TA\vec{x} \xrightarrow{\vec{x} = P\vec{y}} \vec{y}^TB\vec{y}$　$\vec{y}$：新坐标系

否则变换无意义，因为 $\vec{x}$ 必须张起一个 $\mathbb{R}^n$ 空间

五. 矩阵的相合

设 $A, B \in M_n(\mathbb{K})$，若存在可逆阵 $P \in M_n(\mathbb{K})$，有 $P^TAP = B$，则称 A 相合于 B（或 A 与 B 合同）

相合基于二次型矩阵，必须要求坐标向量可逆变换；这样 B 也可以相合于 A

No.

Date

性质：①若A与B相合，则B与A也相合

②A与A相合　③若A与B相合，B与C相合，则A与C相合

注：相抵 $\longleftrightarrow$ 相似 $\longleftrightarrow$ 相合

$PAQ=B$　$P^{-1}AP=B$　$P^TAP=B$　P、Q均要求可逆 $\Rightarrow$ 三者均必有互逆性

↳当前判断：

若A、B可对角化且Λ一样，则A∽B

$P^{-1}AP=\Lambda$, $M^{-1}BM=\Lambda$

$\Rightarrow P^{-1}AP=M^{-1}BM$

$\Rightarrow MP^{-1}APM^{-1}=B$

$\Rightarrow (PM^{-1})^{-1}APM^{-1}=B$

均有**反射**、可逆、传递性.

定义：形如 $g(y_1,\cdots y_n)=a_{11}y_1^2+a_{22}y_2^2+\cdots+a_{nn}y_n^2$ 称为标准二次型，简称为标准型

如何将A（$A^T=A$）相似到一个对角阵？

方法1. 主轴化法

$f(x_1,\ldots,x_n)=x^TAx$　寻找 $Q^TAQ=\Lambda$　则 $(Qx)^TAQx=\Lambda$

①$|\lambda I_n-A|=0\Rightarrow\lambda_i$　②$\vec{x}_i$　③G-S正交化　④$Q=(\vec{x}_1\cdots\vec{x}_n)$

且可以换出新坐标系：$\vec{y}=Q\vec{x}$　$\vec{x}=Q\vec{y}$　$\vec{y}=Q^T\vec{x}$

方法2. 配方法

①将x_1项写在一起，提x_1^2系数　②配为$(x_1+\cdots x_i)^2$③继续对x_2操作

例：$f(x_1,x_2)=5x_1^2+8x_1x_2+5x_2^2$

$=5(x_1^2+\frac{8}{5}x_1x_2+\frac{16}{25}x_2^2)+5x_2^2-\frac{16}{5}x_2^2=5(x_1+\frac{4}{5}x_2)^2+\frac{9}{5}x_2^2$

令 $\begin{cases}y_1=x_1+\frac{4}{5}x_2\\ y_2=x_2\end{cases}$　则 $f(x_1,x_2)=5y_1^2+\frac{9}{5}y_2^2$　其中 $\vec{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$　$\vec{y}=\begin{pmatrix}1&-\frac{4}{5}\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$.

对于 $x_1^2+2x_1x_2+3x_1x_3=x_1^2+\frac{2}{\frac{1}{2}}\cdot x_1\cdot(x_2+\frac{3}{2}x_3)+(x_2+\frac{3}{2}x_3)^2-(x_2+\frac{3}{2}x_3)^2=\cdots$

对于 $f(\ )=2x_1x_2-x_1x_3+x_1x_4-x_2x_3+x_2x_4-2x_3x_4$ 而言，配方法创造出x_i^2项

只要有x_i^2项，则就可以由此衍生出x_j^2项.

设 $\begin{cases}y_1=y_1-y_2\\ y_2=y_1+y_2\\ y_3=y_3\\ y_4=y_4\end{cases}$　则 $f(\ )=2y_1^2-2y_2^2-x_1x_3+\cdots$

其中 $\vec{x}=\begin{pmatrix}1&1&&\\-1&1&&\\&&1&\\&&&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\\y_4\end{pmatrix}$　$\vec{x}=\begin{pmatrix}1&-1&&\\1&1&&\\&&1&\\&&&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\\y_4\end{pmatrix}$

No.

Date

正定阵

一.

定义：设 $f(\vec{x})=f(x_1,\cdots,x_n)=\vec{x}^TA\vec{x}$ 是实二次型，A是实对称阵

(1) 若 $\forall \vec{x}\neq\vec{0}$，$f(\vec{x})>0$，则 f 是一个正定二次型，A是正定阵

(2) $f(\vec{x})\geq 0$ 半正定二次型 半正定阵

(3) $f(\vec{x})<0$ 负定二次型 (半)负定阵

性质：① f正定 $\Leftrightarrow$ -f负定 A正定 $\Leftrightarrow$ -A负定 f正定 $\Leftrightarrow$ A正定

② 若P可逆，$(\vec{x}^TA\vec{x})$ 与 $f(\vec{x})$ 正定 $\Leftrightarrow$ 与 $f(P\vec{x})$ 正定 可逆线性坐标变换

③ A与B相合，则A正定 $\Leftrightarrow$ B正定

正定阵：I_n 半正定阵：$\begin{pmatrix} I_n & \\ & 0 \end{pmatrix}$ 负定阵：$-I_n$ 负半定阵 $\begin{pmatrix} -I_n & \\ & 0 \end{pmatrix}$

不定型：$\begin{pmatrix} I_p & \\ & -I_r \end{pmatrix}$

二. 判别法

I：正惯性指数

1. 定理：设 $f(\vec{x})=\vec{x}^TA\vec{x}$，实二次型，$A^T=A$，$r(A)=r$，正惯性指数为p， P^TP 不改变秩与正惯性指数

则
$$\begin{cases} p=2, & p=r=n \quad \text{正定阵} \\ & p=r\leq n \quad \text{半正定阵} \\ p=0, & r=n \quad \text{负定阵} \\ p=0, & r\leq n \quad \text{负半定阵} \end{cases}$$

2. 定理：设A实对称.

$$A\text{与}\begin{cases} I_n \\ \begin{pmatrix} I_r & \\ & 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} -I_r & \\ & 0 \end{pmatrix} \\ -I_n \end{cases}\text{相合，则}\begin{cases} \text{正定} \\ \text{半正定} \\ \text{半负定} \\ \text{负定} \end{cases} \qquad A \xrightarrow[\text{变换}]{\text{对称初等}} \text{diag 即可：}$$

判别法II：构造正(负)定阵

定理：**若P可逆，且 $P^TP=A\Leftrightarrow A$实**

对于实对称矩阵A而言：

若P可逆，且 $P^TP=A\Leftrightarrow A$正定 ；若Q为列满秩且 $Q_{m\times n}$，则且 $Q^TQ=A\Leftrightarrow A$正定

证明：$A=P^TI_nP$ 或 $\vec{x}=P\vec{y}$ 则A与I_n相合

证明：$\because A=Q^TQ$

$\therefore \forall \vec{x}\neq\vec{0}$ $x^TAx=x^TQ^TQx \xrightarrow{令\vec{y}=Q\vec{x}} y^Ty\geq 0$

且 $\vec{y}\neq 0$，因为Q是列满秩的，没有自由变量.

把话把回来：若 $\vec{y}=0$，则 $Q\vec{x}=0$ 有非零解，矛盾.

Q是满秩，则 $Q\vec{x}=\vec{y}$ 中的 $\vec{x}$ 与 $\vec{y}$ 是一一对应的.

否则Q不是满秩，则有自由变量

技巧：对于可写为 $Q_{m\times n}^TM_{m\times m}^TM_{m\times m}Q_{m\times n}$ 的矩阵，对 $\forall \vec{x}$，尝试化为 $M\vec{x}=\vec{y}$

N^TM^TMN 有着一样的规律，形如 $(MN)^TMN$

KOKUYO

No.

Date

但对于列满秩 C 而言，CC^T 不是正定阵，相本原因是 C^T 不是列满秩阵.

判别法 III：顺序主子式法

主子式：对于 n 阶阵 A，取第 $i_1, \dots, i_k$ 行 和 $i_1, \dots, i_k$ 列交叉元素组成了 k 阶子矩阵，称为 A 的主子阵（一定含有主对角元）（区别子子阵），其行列式称为主子式. 顺序主子阵：取 $i_1, i_2 \cdots i_k$（连续）

定理：设 $A^T=A$ 实对称，则 A 正定 $\Leftrightarrow$ A 的所有顺序主子式均大于 0

特记：A 对称阵，则化为对角阵，对此对角阵有所有顺序主子式均大于 0 $\Leftrightarrow$

或有推论：若 A 正定，则 $|A|>0$，A 的每个主子式均为对称阵.

证明：A 对称阵，则对 $\forall x \in \mathbb{R}$，有 $x^TAx>0$，设 $x=(x_1\ x_2 \cdots x_r\ 0 \cdots 0)$

则 $x^TAx = x^T \cdot (A\text{的}a_{11}\ a_{12}\ \cdots\ a_{1r}\ \text{子阵}) \cdot x$，则 $x_1, x_2, \dots x_n$ 可表示 $\forall x \in \mathbb{R}^n$，则得证.

技巧：$(1\ 1\ 1\ 0 \cdots 0)A\begin{pmatrix}\vdots\\ \vdots\end{pmatrix}$ 相当于 $(1\ 1\ 1)\begin{pmatrix}a_{11} & \cdots\\ \vdots & \ddots & a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$，因为仅前三项未知数不加

判别法 4：特征值

定理：设 A 实对称，则 A 正定 $\Leftrightarrow$ A 的所有特征值 >0

三. 半正定阵判别法

定理 设 A 实对称，$r(A)=r$，则 A 半正定 $\begin{cases}\Leftrightarrow r=n & \text{正惯性指数}=r\\ \Leftrightarrow \text{存在} C, A=C^TC & (C\text{不用列满秩})\\ \Leftrightarrow A\text{的所有主子式}\geq 0\\ \Leftrightarrow A\text{的特征值均}\geq 0\end{cases}$

总结：对于实对称阵 A：
- 求 P 使 $P^TAP=\begin{pmatrix}E_r & \\ & 0\end{pmatrix}$：③种方法 $(-\frac{A}{E})$ } 求解
- 求 Q 使 $Q^TAQ=\Lambda$：主轴化法
- 求正定系数：画匠方法 求特征值/画匠方法 $(\frac{A}{E})$ → 特征值相关（系数）
- 判断是否正定阵：主子式法
  - 半正阵：画匠方法/阶数不低取多用主子式法，n 阶要证 $C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n=(2^n-1)$ 次
    - 2 阶证 3 次
    - 3 阶证 7 次

五. 二次曲面 → 在求 $x=Py$ 中，仅 P 为正交阵不改变长度，平移不是，是可逆变换但会改变长度

将代数式 $\Rightarrow$（主轴法）标准二次型

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 椭球面　$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ 单叶双曲面　$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ 双叶双曲面

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$ 椭圆锥面　$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-z=0$ 椭圆抛物面　$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=z$ 双曲抛物面

猫出中有两个元素：椭圆柱（除）　双曲是否过原点

线性子空间

已知一组算A，验证B是否为算： $A=BC$ 看C是否可逆

↳ ① 指这组向量为所有此空间的向量，即表示A的每个元素

② 线性无关，即B有 即看B有几个向量，若个数=A的行数，则无关

若已知 $A=BC$，则AT的坐标 $\vec{x}$ 与BT的坐标 $\vec{y}$ 关系为：$C\vec{x}=\vec{y}$

$(x_i\vec{c_i}=y_i)_x$

—.

线性空间的验证：八条性质

V为线性空间，验证其子[空]间是否为线性空间：看是否关于加法 $(c_1\vec{x}+c_2\vec{y})$ 封闭即可.

理解：V的子空间继承了V的基本性质（加法定义等），因此只看乘算是否封闭即可.

矩阵算本子空间

已知 $A_{m\times n}$ $R(A)=?$ $N(A)=?$ $R(A^T)=?$ $N(A^T)=?$

其中 $R(A)+N(A^T)=\mathbb{R}^m$ $R(A^T)+N(A^n)=\mathbb{R}^n$

$R(A)^\perp=N(A^T)$ $N(A)^\perp=R(A^T)$

其中 $R(A)+N(A^T)=\mathbb{R}^m$

$R(A^T)+N(A)=\mathbb{R}^n$

$\dim R(A)=r(A)$ $\dim N(A)=n-r(A)$ $\dim R(A^T)=r(A)$ $\dim N(A^T)=m-r(A)$

例：$A=\begin{pmatrix}1&0&1&2\\1&1&2&5\\0&2&2&6\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{行变换}}\begin{pmatrix}1&0&1&2\\0&1&1&3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

将()之间的关系清晰展现出，但改变了原向量组生成S方向，只是为了说明各向量的关系，是一个寻找真的过程

则 $R(A)=c_1\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ $\dim R(A)=2$

$N(A)=c_1\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}-2\\-3\\0\\1\end{pmatrix}$ $\dim N(A)=4-2=2$ N(A)本质是列向量间的线性关系是什么，也是为了说明列向量间的关系.

$R(A^T)=c_1\begin{pmatrix}1\\0\\1\\2\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}0\\1\\1\\3\end{pmatrix}$ $\dim R(A^T)=2$ 对于行为行向量，行变换是更特殊的相关性的不改变组生成S方向.

$N(A^T)=$ c_1 [[(写不出) $\dim N(A^T)=3-2=1$

定理. 设 $A_{m\times n}$，$B_{n\times s}$，则

① $R(AB)\subseteq R(A)$ 原因：AB相当于对A的列向量进行变换

② $N(AB)\supseteq N(B)$ 原因：$B\vec{x}=\vec{0}\Rightarrow AB\vec{x}=\vec{0}$

③ $R(AA^T)=R(A^TA)=R(A)$ 原因：$r(A)=r(AA^T)$，且 $R(AA^T)\subseteq R(A)$

④ $N(A^TA)=N(A)$ 原因：由①得出.

2.3 子空间构造

定义：设 V 是 $\mathbb{F}$ 线性空间，$\vec{\alpha}_1,\dots,\vec{\alpha}_n \in V$，令 $L(\vec{\alpha}_1,\dots,\vec{\alpha}_n)=\mathrm{span}(\vec{\alpha}_1,\dots,\vec{\alpha}_n)$

则 $L(\vec{\alpha}_1,\dots,\vec{\alpha}_n)$ 是 V 的子空间，称为用 $\vec{\alpha}_1,\dots,\vec{\alpha}_n$ 生成（张成）的子空间

例：$V=\mathbb{R}^m$　$A=(\vec{\alpha}_1,\dots,\vec{\alpha}_n)_{m\times n}$

$R(A)=L(\vec{\alpha}_1,\dots,\vec{\alpha}_n)$

3. 子空间的交与和

给定集合 S，子集 S_1、S_2 可定义 $S_1\cap S_2 \subseteq S_1\cup S_2$，且 $S_1\cap S_2 \overset{\subseteq S_1}{\subseteq S_2} \subseteq S_1\cup S_2$

（类比）定理：设 W_1,W_2 是 V 的子空间，令 $W_1\cap W_2=\{\vec{\alpha}\mid \vec{\alpha}\in W_1 \text{且} \vec{\alpha}\in W_2\}$，

$W_1 \overset{+}{\cup} W_2=\{\vec{\alpha}_1+\vec{\alpha}_2 \mid \vec{\alpha}_1\in W_1,\ \vec{\alpha}_2\in W_2\}$，则 $W_1\cap W_2 \subseteq W_1+W_2$ 均为 V 的子空间

$W_1\cap W_2$ 称为 W_1 与 W_2 的交，W_1+W_2 称为 W_1 与 W_2 的合，

$W_1\cup W_2$ 是 V 的子空间！

不一定是

例：$W_1=\left\{\begin{pmatrix}x&x\\y&0\end{pmatrix}\middle| x,y\in\mathbb{R}\right\}\subseteq M_2(\mathbb{R})$，$W_2=\left\{\begin{pmatrix}x&y\\z&x\end{pmatrix}\middle| y,x,z\in\mathbb{R}\right\}$，

则 $W_1+W_2=M_2(\mathbb{R})$

证明：（设 $M_2(\mathbb{R})$ 一组基为 $\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$）$\forall \begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\in M_2(\mathbb{R})$，设 $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=m_1\begin{pmatrix}x&x\\y&0\end{pmatrix}+m_2\begin{pmatrix}x&y\\z&x\end{pmatrix}$

列出 m_1,m_2

定理：设 V 是 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，$W\subseteq V$，则 W 的任一基可扩充为 V 的一组基。

方法：（若 $W\subseteq\mathbb{R}^4$ 中，设 $W=\left\{c_1\begin{pmatrix}1\\2\\-1\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}-1\\-2\\2\\2\end{pmatrix}\middle| c_1,c_2\in\mathbb{R}\right\}$

则 $\begin{pmatrix}1&-1\\2&-2\\-1&2\\0&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0\\2&0\\-1&2\\0&2\end{pmatrix}$ $\left(\because \begin{pmatrix}1&0&1\\2&0&0\\-1&2&0\\0&2&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0\\2&0\\-1&2\\0&2\end{pmatrix}\right)$ $\therefore \begin{pmatrix}1&0\\2&0\\-1&2\\0&2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$

一个一个代消掉

定理3.7（维数公式）

设 V 为有限维线性空间，W_1,W_2 是子空间，则 $\dim W_1+\dim W_2=\dim W_1+W_2+\dim W_1\cap W_2$

例3.9. 设 $W_1=L(\vec{\alpha}_1\ \vec{\alpha}_2\ \vec{\alpha}_3)$，$W_2=L(\vec{\beta}_1\ \vec{\beta}_2\ \vec{\beta}_3)$，求 W_1+W_2，$W_1\cap W_2$？

W_1+W_2：$(\vec{\alpha}_1\ \vec{\alpha}_2\ \vec{\alpha}_3\ \vec{\beta}_1\ \vec{\beta}_2\ \vec{\beta}_3)$ 生成。

$W_1\cap W_2$：$\dim W_1\cap W_2=\dim W_1+\dim W_2-\dim W_1+W_2=1$

设 $\vec{w}\neq 0\in W_1\cap W_2$　$\therefore \vec{w}=c_1\vec{\alpha}_1+c_2\vec{\alpha}_2=d_1\vec{\beta}_1+d_2\vec{\beta}_2$ (*)

$(\vec{\alpha}_1\ \vec{\alpha}_2\ -\vec{\beta}_1\ -\vec{\beta}_2)\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\d_1\\d_2\end{pmatrix}=\vec{0}$ 解出 $\vec{x}$，代入 (*) 中左/右也都得 $W_1\cap W_2$。

为什么求 $W_1\cap W_2$ 时不能列变换式？因为 $W_1\cap W_2$ 可能不是 $\vec{\alpha}_i,\vec{\beta}_i$ 中的向量。

4. 子空间的直和

若 $W_1 \cap W_2 = \vec{0}$，则称 $W_1 + W_2$ 是 W_1 与 W_2 的直和，记为 $W_1 \oplus W_2$

例如：$R(A) + N(A^T) = R(A) \oplus N(A^T) = 整个 M(\mathbb{R})$

理由：$R(A)^{\perp} = N(A^T)$.

(定义&性质：$W_1 \oplus W_2 \Leftrightarrow \dim W_1 + \dim W_2 = \dim W_1 + W_2 \Leftrightarrow \dim W_1 \cap W_2 = 0$

定义4.6 设 $W_1, \cdots, W_s$ 是 W 子空间，若 $W_1 + \cdots + W_s$ 中的向量 α 分解 $\alpha = \alpha_1 + \cdots + \alpha_s$ ($\alpha_i \in W_i$)

(贝唯是唯一的，则 $W_1 + \cdots + W_s$ 是直和，记作 $W_1 \oplus \cdots \oplus W_s$

广义相关(线性)

三维中：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 都有圆柱面

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 双曲柱面

$y^2-2px=0$ 抛物柱面

求空间直角坐标系下的曲面：主轴化法

理解：原来的多项式 x与y并无关系，而主轴化求了Q，才能确保新坐标系是正交的，而不是仿射.

如果只判断形状：任一方法

设 $\mathbb{F}=\mathbb{Q}$、$\mathbb{C}$、$\mathbb{R}$

定义2.2 设 $V\neq\varnothing$，$\mathbb{F}$是以上数域，V中定义的两种运算须满足加法，乘法，且结果仍在V中

(要满足八条性质)

验证是否为线性空间：$c_1\vec{\alpha}+c_2\vec{\beta}\in V$？

例如：$V=\left\{\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\middle|\ ad\neq cd\right\}$ 就是线性空间，因为 $\vec{\alpha}-\vec{\alpha}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}\notin V$

技巧：先看"0"在不在V中，把0带上文视为"0"

两看多元的加与减.

2.4 基本性质

(1) V中零向量唯一

(因为 $\vec{0}_{V_1}=\vec{0}_{V_2}=\vec{0}_{V_2}+\vec{0}_{V_1}$)

(2) $\forall\vec{\alpha}\in V$，$\vec{\alpha}$的负向量唯一

(3) $0\vec{\alpha}=\vec{0}$；$(-1)\vec{\alpha}=-\vec{\alpha}$ $k\vec{0}_V=\vec{0}_V$

(4) 若 $k\cdot\vec{\alpha}=0$，则 $k=0\in\mathbb{F}$ 或 $\vec{\alpha}=\vec{0}_V$

二. 线性组合，线性相关/无关

$\forall\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2\in V$，$c_1\vec{\alpha}_1+c_2\vec{\alpha}_2$ 为线性组合　线性表出？

线性相关？无关？

注意：线性相关与否和数域有关　在R上：

如：$V=\mathbb{C}=\{a+bi\mid a,b\in\mathbb{R}\}$，$\forall\ 1\neq i\in V$ 线性无关

但若在 $\mathbb{C}$ 上：由于 $(-i)\cdot1+1\cdot i=0$，则相关 $1\neq i$

向量组线性？任意表出　"多"由"少"表出，则"多"一定线性相关.

若 $\vec{\alpha}_1,\cdots,\vec{\alpha}_s$ 由 $\vec{\beta}_1,\cdots,\vec{\beta}_t$ 表出，且 $\vec{\alpha}_i$ 无关，则 $s\leq t$

若 $\vec{\alpha}_i$ 与 $\vec{\beta}_i$ 等价且均无关，则 $s=t$

三. 基，维数

设 V 是 $\mathbb{F}$ 上线性空间，$\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k \in V$，有：

(1) $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k$ 线性无关

(2) $\forall \vec{v}\in V$，$\vec{v}$ 可由 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k$ 表出

则称 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k$ 为 V 的一组基，$k=\dim_{\mathbb{F}} V$

例：$A\in M_{m\times n}(\mathbb{R})$，$r(A)=r$

$R(A)$ 的一组基：A 的主列 $\dim_{\mathbb{R}} R(A)=r$

$N(A)$ 的一组基：$A\vec{x}=\vec{0}$ 的基础解系 $\dim_{\mathbb{R}} N(A)=n-r$

如何求向量线性空间维数？

① $\forall \vec{v}\in V$，找出的线性表出的 $\vec{x}$

② 当 $\vec{x}_i$ 线性无关时，$\dim=i$ 个数

性质 4.1.5，V 中基不唯一，但维数唯一

四. 坐标

设 V 为 n 维线性空间，$\vec{\alpha}_1,\dots,\vec{\alpha}_n$ 为一组基，$\forall \vec{\beta}\in V$，$\vec{\beta}$ 可由 $\vec{\alpha}_1,\dots,\vec{\alpha}_n$ 唯一线性表出

$\vec{\beta}=x_1\vec{\alpha}_1+\cdots+x_n\vec{\alpha}_n$ 令 $\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$ 为 $\vec{\beta}$ 在基 $\vec{\alpha}_1,\dots,\vec{\alpha}_n$ 下的坐标向量

例：设 $\mathbb{R}^3=\{\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}\}$，$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3$ 为一组基，则 $A=(\vec{\alpha}_1\ \vec{\alpha}_2\ \vec{\alpha}_3)\in M_3(\mathbb{R})$

$\forall \begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^3$，$\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}=A\cdot\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=A^{-1}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$

五. 过渡矩阵与坐标变换

设 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_n$ 与 $\vec{w}_1,\dots,\vec{w}_n$ 为两组基

则 $(\vec{w}_1\ \dots\ \vec{w}_n)=(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_n)C$

其中 C 称为 $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_n$ 到 $\vec{w}_1,\dots,\vec{w}_n$ 的过渡矩阵

定理：(1) 若 C^{-1} 存在，则 $\vec{w}\xrightarrow{C^{-1}}\vec{v}$

(2) $\forall \vec{\alpha}\in V$，$\vec{\alpha}=x_1\vec{v}_1+\cdots+x_n\vec{v}_n=y_1\vec{w}_1+\cdots+y_n\vec{w}_n$

有以下关系：$\vec{x}=C\cdot\vec{y}$（旧 $\vec{x}$，新 $\vec{y}$）　证明：$\vec{\alpha}=V\cdot\vec{x}$，$\vec{\alpha}=W\cdot\vec{y}$，$W=CV$

对比：$W=CV$（新，旧）　则 $V\vec{x}=W\vec{y}=CV\vec{y}$

若 旧坐标系 $\xrightarrow{C}$ 新坐标系

则 旧坐标 $\xleftarrow{C}$ 新坐标

由定义：$\vec{\alpha}$ 的实际位置没变，因此重新以 C^{-1} 以得都不变。

线性变换

判定三个子空间的直和

$W_1 \oplus W_2 \oplus W_3 \Leftrightarrow W_1 \cap \{W_2 \overset{+}{\oplus} W_3\} = \{\vec{0}\}$ 、$W_2 \cap \{W_1 + W_3\} = \{\vec{0}\}$ 、$W_3 \cap \{W_1 + W_2\} = \{\vec{0}\}$

$\Leftarrow \dim W_1 + W_2 + W_3 = \dim W_1 + \dim W_2 + \dim W_3$

一. 线性变换定义

$\mathbb{R}^n$ 和子空间 $\xrightarrow{\text{推广}}$ 线性空间和子空间

一个 n 阶实方阵 A $\xrightarrow{\text{诱导}}$ 一个映射 $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$

$\vec{x} \mapsto A\vec{x}$ (仅限向量)

(若 f_A 满足 $\forall \vec{\alpha}, \vec{\beta} \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$, 有 f)

定义：设 V 是 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间，$\sigma: V \to V$ 是一个映射，满足

(1) $\forall \vec{v_1}, \vec{v_2} \in V$, $\sigma(\vec{v_1} + \vec{v_2}) = \sigma(\vec{v_1}) + \sigma(\vec{v_2})$

(2) $\forall c \in \mathbb{F}, \vec{v} \in V$, $\sigma(c\vec{v}) = c\sigma(\vec{v})$

} 或 $\sigma(c_1 v_1 + c_2 v_2) = c_1 \sigma(v_1) + c_2 \sigma(v_2)$

则称 σ 是 V 上的一个线性变换

理解：线性变换 = 线性的变换，要求变换是线性的，即数乘与加法后的结果是线性形式

推论：$\sigma(\vec{0}) = \vec{0}$ ⇐ 线性变换 (变换后的结果也是线性的)

例如：$\mathbb{R}^2 \xrightarrow{T} \mathbb{R}^2$

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} x+x_0 \\ y+y_0 \end{pmatrix}$ 不是线性变换

几何直观：一个线性变换把一条直线映成直线 (可退化为点) $c\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \mapsto c\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 在一条直线上

一个 □ 映成 □ (、、、直线/线段)

平面向量映成平面向量 (线性关系不变)

性质：设 σ 是 V 上线性变换，$\vec{\alpha_1}, \dots, \vec{\alpha_k} \in V$ 线性相关，则 $\sigma(\vec{\alpha_1}), \dots, \sigma(\vec{\alpha_k}) \in V$ 线性相关

$\mathbb{R}^n$ 上线性变换定理：设 $\sigma: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是一个线性变换，则存在唯一一个方阵 A，使得

$$\forall \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \sigma(\vec{x}) = A\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

其中 $A = (\sigma(\vec{e_1})\ \sigma(\vec{e_2})\ \sigma(\vec{e_3}) \cdots \sigma(\vec{e_n}))$

$x_1\vec{e_1} + x_2\vec{e_2} + \cdots + x_n\vec{e_n} = \vec{x}$

$x_1\vec{e_1} + x_2\vec{e_2} + \cdots + x_n\vec{e_n} = \vec{x}$

理解：$\forall \vec{x}$ 可以写为基向量之和，$\sigma(\vec{x}) \Leftrightarrow \sigma$(基向量)，变换基向量求和所得向量即为 $\sigma(\vec{x})$

$$\sigma(\vec{x}) = x_1\sigma(\vec{e_1}) + x_2\sigma(\vec{e_2}) + \cdots + x_n\sigma(\vec{e_n}) = \begin{pmatrix} \sigma(\vec{e_1}) & \sigma(\vec{e_2}) & \cdots & \sigma(\vec{e_n}) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A\cdot\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

记忆：线性变换实际上是等同于对基向量进行变换

向量 $\vec{x}$ 实际上是 $\vec{x} = (\text{基坐标})\begin{pmatrix} \text{系} \\ \text{数} \end{pmatrix}$

推论：设 σ 是 $\mathbb{R}^n$ 上一个线性变换，则 σ 由 $\sigma(\vec{e}_1)\ldots\sigma(\vec{e}_n)$ 决定

二. 线性变换的运算

令 $L(V)=\{\sigma: V\to V \mid \sigma$ 是线性变换$\}$

定义：$\sigma+\tau$　　$(\sigma+\tau)(\vec{x})=\sigma(\vec{x})+\tau(\vec{x})$

$c\sigma$　　$(c\sigma)(x)=c\,\sigma(x)$

$\sigma\tau$　　$(\sigma\tau)(x)=\sigma[\tau(x)]$

$\sigma+\tau$，$c\sigma$，$\sigma\tau$ 均为线性变换

$\sigma\tau$ 与矩阵乘法　　若 $\sigma(\vec{x})=A\vec{x}$　$\tau(\vec{x})=B\vec{x}$

则 $\sigma\tau(\vec{x})=AB\vec{x}$

性质：一般地，$\sigma\tau\neq\tau\sigma$，但 $\sigma\,idv=idv\,\sigma$　$(idv:\ \vec{v}\mapsto\vec{v})$

定义：设 $\sigma\in L(V)$，σ 可逆 $\Leftrightarrow$ $\exists\tau\in L(V)$，有 $\sigma\tau=idv$，τ 唯一，记作 σ^{-1}

性质：若 σ 可逆，则且 $\sigma\tau_1=\sigma\tau_2$，则 $\tau_1=\tau_2$

σ 的多项式：※ 设 $f(x)\in\mathbb{F}[x]$，$f(x)=a_kx^k+\cdots+a_1x+a_0$

$\sigma^k=\sigma\cdot\sigma^{k-1}$　　$f(\sigma)=a_k\sigma^k+\cdots+a_1\sigma^k+a_0\,idv$

三. 线性变换在一组基下的矩阵

设 V 是 n 维空间，$B=\{\vec{\alpha}_1,\ldots,\vec{\alpha}_n\}$ 一组基，由于 $\sigma\in L(V)$ 由 $\sigma(\vec{\alpha}_1),\ldots,\sigma(\vec{\alpha}_n)$ 决定

因此可以定义 $\sigma(\vec{\alpha}_i)$ 在 B 下坐标向量 $=\begin{pmatrix}a_{11}\\ \vdots\\ a_{n1}\end{pmatrix}\Leftrightarrow\sigma(\vec{\alpha}_i)=a_{11}\vec{\alpha}_1+\cdots+a_{n1}\vec{\alpha}_n$

定理：设 $\sigma\in L(V)$，$B=\{\vec{\alpha}_1,\ldots,\vec{\alpha}_n\}$，$\forall\vec{v}\in V$，$[\sigma(\vec{v})]_B=A[\vec{v}]_B$，其中 $A=(\sigma(\vec{\alpha}_1),\ \cdots,\ \sigma(\vec{\alpha}_n))$

理解：$\sigma(\vec{v})$ 等同于(对)只对其向量坐标作 σ 操作，即 $\sigma(\vec{v})=(\sigma(\vec{\alpha}_1)\cdots\sigma(\vec{\alpha}_n))\vec{v}$

例：$M_2(\mathbb{R})\xrightarrow{\sigma}M_2(\mathbb{R})$，$\sigma(A)=A^T$，求 σ 在基 $E_{11}\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$、$E_{12}\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$、$E_{21}=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$、$E_{22}=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$ 下矩阵

$\sigma(E_{11})$　$\sigma\left[\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\right]=A\left[\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\right]=\begin{pmatrix}a&c\\b&d\end{pmatrix}$

设 $A=(\vec{\alpha}_1\ \vec{\alpha}_2\ \vec{\alpha}_3\ \vec{\alpha}_4)$　$A\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}$　$\vec{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}$

$A\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}$　$\vec{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}$　$\ldots$

$\sigma(E_{11})=$　　$\sigma(e_i)=$

σ 的矩阵：$\sigma(\vec{x})=A\vec{x}$

则取 $\vec{x}=e_i$，则 $\sigma(e_i)=A\begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ 1\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}\Rightarrow$ A 的第 i 列 $=\sigma(e_i)$